

MORPHOIA / REVUE SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIELLE

MORPHOIA

Phase 1 - État de l'art et étude de faisabilité

Reconstruction paramétrique de pièces mécaniques, interopérabilité CAO, standards ouverts, intelligence artificielle et accélération GPU

Projet : MORPHOIA

Auteur : Olivier Ami

Date d'arrêt des recherches : 3 août 2026

Nature du document : étude de faisabilité, non-spécification

Statut : décision de cadrage - aucune proposition de nouveau langage

Analyse de publications, thèses, brevets, normes ISO, formats industriels, noyaux géométriques, logiciels CAO, projets open source, travaux IA, bibliothèques GPU et SDK.

Sommaire

Sommaire	2
Résumé exécutif	7
Décision de faisabilité	8
Recommandation synthétique	8
Objet, périmètre et méthode	8
Question étudiée	8
Périmètre documentaire	8
Protocole d'évaluation	9
Échelle de maturité utilisée	9
Niveaux de sémantique distingués	9
Limites de l'étude	9
Normes et formats d'échange	10
STEP : architecture et chronologie complète utile	10
Protocoles d'application mécaniques	10
Ressources procédurales et paramétriques	11
Maturité industrielle de STEP	11
STEP-NC et ISO 14649	11
Formats mécaniques, de qualité et de fabrication	12
Formats de scène et de visualisation	12
Conclusion sur les standards	12
Noyaux géométriques et solveurs	13
Rôle exact d'un noyau	13
Noyaux industriels propriétaires	13
Conclusion de performance	13
Open CASCADE Technology	13
Autres noyaux et bibliothèques open source	14
Solveurs de contraintes	14
SDK d'interopérabilité et de traduction	15

Logiciels de CAO commerciaux	16
CATIA	16
Siemens NX / Designcenter	16
PTC Creo	16
Dassault Systèmes SolidWorks	16
Autodesk Fusion 360	17
Rhino 3D et Grasshopper	17
Onshape et FeatureScript	17
Blender	18
Solutions de reverse engineering industriel	18
CAO open source et programmation géométrique	19
FreeCAD 1.1	19
CadQuery 2.8	19
build123d 0.11	19
OpenSCAD	20
SALOME SHAPER	20
OpenCSM / ESP / EGADS	20
BRL-CAD	20
Synthèse des environnements programmables	21
Intelligence artificielle pour la CAO	22
Taxonomie des approches	22
Jeux de données fondateurs	22
Travaux sur esquisses et séquences	23
Reconstruction géométrique et B-rep	23
Génération de programmes et systèmes multimodaux	24
Dessins 2D vers CAO	24
Projets industriels récents	25
Ce que prouvent réellement les métriques	25
Verdict IA	25

Compilateurs, runtimes IA et bibliothèques GPU	26
LLVM et MLIR	26
OpenXLA, StableHLO, ONNX, IREE et TVM	26
CUDA et bibliothèques GPU 3D	27
État de l'art GPU pour la géométrie exacte	27
Publications académiques et thèses structurantes	28
Fondements de la représentation et de l'interopérabilité	28
Thèses sélectionnées	28
Lecture critique commune	28
Cartographie des brevets	30
Méthode et avertissement	30
Analyse de risque brevet	30
Matrice de couverture transversale	32
Verrous scientifiques restant à résoudre	34
1. Inversion sous-déterminée	34
2. Sémantique universelle des features	34
3. Identité topologique persistante	34
4. Robustesse numérique et tolérances	34
5. Sémantique des solveurs	34
6. Features avancées et hybrides	34
7. Assemblages et configurations	34
8. PMI/GD&T; réellement sémantique	34
9. Métriques de conformité	34
10. Déterminisme et versioning	34
11. GPU pour géométrie exacte	35
12. Explicabilité de l'intention inférée	35
Verrous industriels	35
Briques réutilisables, à compléter et inexistantes	36
Briques réutilisables sans réinvention	36

Briques à redévelopper ou compléter	36
Briques qui n'existent pas encore de façon satisfaisante	36
Risques du projet	38
Matrice des risques	38
Risque de « faux succès »	38
Coûts estimés	38
Hypothèses	38
Scénarios	39
Décomposition du scénario B	39
Coût récurrent	39
Bénéfices industriels	39
Sources de valeur	39
Modèle de valeur quantitatif	40
Bénéfices stratégiques	40
Architecture globale la plus prometteuse - conclusion après étude	41
Choix entre les stratégies possibles	41
Architecture recommandée	41
Principe de double représentation	41
Principe d'identité et d'ambiguïté	41
Répartition CPU/GPU	42
Profils de conformité recommandés	42
Plan de décision et critères Go/No-Go	42
Phase suivante recommandée	42
Seuils de passage suggérés	43
Décision finale	43
Bibliographie et sources primaires	44
Normes, consortiums et qualification	44
Noyaux, CAO, SDK et projets open source	45
IA, jeux de données et publications récentes	46

Compilateurs, IA et GPU 47

Interopérabilité, qualité, topological naming et thèses 48

Brevets représentatifs 48

Traçabilité de la revue 49

Résumé exécutif

Projet : MORPHOIA Auteur : Olivier Ami

Verdict. Au 3 août 2026, aucune solution existante - norme, noyau, logiciel CAO, langage de script, SDK ou modèle d'IA - ne satisfait seule l'objectif complet de MORPHOIA : reconstruire sans ambiguïté une pièce mécanique en un modèle exact, paramétrique, éditable, porteur de l'intention de conception, du PMI/GD&T, des variantes et des assemblages, puis le reproduire de façon déterministe dans plusieurs systèmes CAO. En revanche, une grande majorité des briques de bas niveau existe déjà et serait réutilisable. Le projet est donc techniquement faisable par paliers, mais un périmètre « universel » dès la première version serait à très haut risque.

L'étude conduit à huit constats structurants.

1. STEP est plus riche qu'on ne le croit. AP242 est le meilleur socle normalisé pour la définition mécanique, la géométrie exacte, le PMI, les assemblages et la configuration. Les parties ISO 10303-55, -108, -111 et -112 contiennent déjà des concepts de procédure, paramètres, contraintes, construction de solides et esquisses. Réinventer ces concepts serait inutile.
2. La capacité normative n'est pas l'interopérabilité réelle. Les campagnes CAX-IF et LOTAR qualifient surtout la géométrie explicite, les assemblages et le PMI. Aucun programme public ne démontre un round-trip général de l'arbre de features, des contraintes et du comportement de régénération entre CATIA, NX, Creo, SolidWorks, Fusion 360 et Rhino.
3. Le noyau géométrique n'est pas le modèle de conception. Open CASCADE Technology (OCCT), Parasolid, ACIS et CGM savent évaluer une géométrie B-rep exacte. Ils ne portent pas, à eux seuls, l'historique utilisateur, l'intention fonctionnelle, les configurations, les règles métier ou le comportement du sketcher.
4. Les grands logiciels savent presque tout, mais dans des dialectes propriétaires. CATIA, NX, Creo, SolidWorks et Fusion 360 sont matures pour la CAO mécanique. Leur force vient précisément de sémantiques, solveurs, features, références et formats natifs non interchangeables. Aucun ne peut servir de standard ouvert sans dépendance fournisseur.
5. Les formats de rendu ne sont pas des formats de conception. JT, glTF et OpenUSD sont excellents pour le chargement léger, les niveaux de détail, la composition et le GPU. IFC est excellent dans son domaine BIM. Aucun ne représente un historique paramétrique mécanique général avec comportement d'édition.
6. L'IA a franchi un seuil, mais pas celui de la production arbitraire. DeepCAD, CAD-SIGNet, TransCAD, CAD-Recode, CADCrafter, CADFS, Pointer-CAD et les générateurs B-rep démontrent des progrès rapides. Les modèles apprennent toutefois surtout sur des pièces simples, des séquences restreintes et des données synthétiques. Les métriques dominantes - Chamfer, IoU, validité ou similarité - ne prouvent ni les tolérances, ni l'intention, ni la stabilité après édition. BenchCAD 2026 confirme l'écart entre forme grossière et programme paramétrique fidèle.
7. Le GPU est un accélérateur sélectif, pas un substitut au noyau. CUDA, Warp, Triton, PyTorch3D, Kaolin, OptiX, OpenVDB/NanoVDB et les compilateurs ML accélèrent apprentissage, rendu, échantillonnage, nuages de points, tessellation et calculs différentiables. Aucun noyau open source général de B-rep exacte, paramétrique, robuste et entièrement GPU n'a été identifié.
8. Le verrou principal est l'équivalence comportementale. Deux modèles peuvent être géométriquement identiques à l'instant initial et diverger après une modification. Le projet doit donc juger la reconstruction par scénarios d'édition, invariants, PMI, références topologiques et tolérances, pas seulement par ressemblance visuelle.

Décision de faisabilité

Question	Réponse du comité
Une solution complète existe-t-elle ?	Non. Aucun produit ou standard ne couvre l'ensemble avec ouverture, déterminisme et multi-CAO.
Le projet est-il scientifiquement faisable ?	Oui, par sous-ensembles explicitement bornés. Les primitives, noyaux et travaux de recherche rendent un démonstrateur crédible.
Est-il industriellement faisable ?	Oui sous gouvernance forte, avec profils de conformité, corpus de référence, contrôle humain et adaptateurs fournisseurs.
Faut-il créer immédiatement un nouveau langage ?	Non. Il faut d'abord réutiliser STEP procédural/paramétrique et éprouver une représentation intermédiaire interne. Une syntaxe publique serait une décision ultérieure de standardisation.
Premier objectif raisonnable	Pièces mécaniques unitaires prismatico-tournées, esquisses contraintes, extrusion/révolution/perçage/motif/congé/chanfrein, unités et tolérances explicites, OCCT comme moteur de référence, export AP242, validation par modifications.
Principal risque	Élargir trop tôt aux features surfaciques avancées, tôlerie, assemblages complexes et round-trip natif universel.

Recommandation synthétique

À l'issue de l'étude - et seulement à ce stade - la direction la plus prometteuse est une chaîne hybride, standard-centrée et à exécution vérifiable : les données d'entrée alimentent un modèle sémantique neutre ancré sur STEP/AP242 et ses ressources procédurales ; l'IA propose des hypothèses structurées et incertaines ; un moteur déterministe vérifie contraintes et dépendances ; un noyau exact calcule la B-rep ; des adaptateurs produisent STEP/QIF et, quand les API le permettent, des modèles natifs. Le GPU est réservé aux étapes massivement parallèles. Cette recommandation est détaillée uniquement en fin de rapport.

Objet, périmètre et méthode

Question étudiée

L'étude évalue l'existence de solutions permettant de transformer des informations mécaniques hétérogènes - plans 2D, annotations, texte, nuages de points, maillages, B-rep ou CAO native - en modèles reconstruisibles et modifiables, sans perdre les données nécessaires à la fabrication et à l'évolution du produit.

Le besoin de référence est volontairement exigeant : géométrie exacte ; unités ; paramètres ; contraintes ; ordre et dépendances de construction ; références stables ; PMI/GD&T ; matériaux et états de surface ; assemblages ; configurations et variantes ; provenance ; reproductibilité ; compatibilité multi-CAO ; exploitation par l'IA et accélération GPU lorsque pertinente.

Cette phase ne conçoit pas un nouveau langage. Elle cherche d'abord les solutions existantes, mesure leur couverture et identifie les seuls manques qui justifieraient un développement.

Périmètre documentaire

La recherche a couvert, jusqu'au 3 août 2026 :

- normes ISO/IEC, ISO/ASTM et standards de consortiums ;
- documentation officielle des éditeurs et projets open source ;
- publications évaluées par les pairs et prépublications récentes lorsque le domaine évolue plus vite que les cycles éditoriaux ;
- thèses portant sur échange paramétrique, reverse engineering, intention de conception et calcul géométrique GPU ;
- familles de brevets représentatives des axes 2D/3D, IA-vers-CAO, représentation B-rep et échange paramétrique ;
- logiciels industriels de CAO et de reverse engineering ;
- noyaux géométriques, solveurs, traducteurs, SDK et compilateurs ;

- jeux de données, benchmarks et dépôts de code publics.

Les sources primaires ont été privilégiées : ISO, NIST, Khronos, AOUSD, DMSC, CAX-IF, LOTAR, documentation des éditeurs, dépôts officiels, CVF/ACM/IEEE, archives universitaires, arXiv pour les travaux 2025-2026 non encore stabilisés et bases brevets.

Protocole d'évaluation

Chaque technologie est évaluée selon neuf dimensions imposées : objectif, architecture, modèle de données, performances, avantages, limites, licence, maturité et réutilisation/compatibilité avec un futur standard ouvert.

Quatre règles évitent les faux positifs :

1. Une B-rep paramétrée mathématiquement n'est pas nécessairement un modèle paramétrique éditable. Une surface NURBS possède des paramètres ; elle ne contient pas pour autant la cote ou la feature qui l'a créée.
2. La fidélité géométrique instantanée ne prouve pas la fidélité comportementale après modification d'un paramètre.
3. Un logiciel qui importe ou exporte STEP ne prend pas nécessairement en charge tout AP242, le PMI sémantique ou les ressources procédurales.
4. Une démonstration IA visuellement convaincante ne prouve pas la validité du solide, les tolérances, la fabricabilité ou la robustesse hors distribution.

Échelle de maturité utilisée

Code	Niveau	Signification
R	Recherche	Prototype, article ou preuve de concept ; corpus limité ; stabilité/API non garanties
E	Émergent	Produit ou projet utilisable, mais couverture/interopérabilité encore incomplète
M	Mature	Déploiements réguliers, API et communauté/éditeur stables
C	Critique industriel	Déployé dans des chaînes de production exigeantes, qualification et support longs

Les performances sont notées qualitativement quand aucun benchmark public, reproductible et comparable n'existe. Les chiffres marketing non accompagnés de corpus, matériel, tolérances et version ne sont pas traités comme mesures scientifiques.

Niveaux de sémantique distingués

Niveau	Contenu	Exemples
L0 - Visuel	Triangles, matériaux de rendu, scènes, LOD	STL, glTF, OpenUSD, JT léger
L1 - Géométrie exacte	Courbes/surfaces analytiques ou NURBS, topologie B-rep	STEP, Parasolid XT, SAT, OCCT
L2 - Paramètres/contraintes	Cotes, équations, contraintes géométriques	Sketchers, ISO 10303-108
L3 - Procédure/features	Historique, opérations, dépendances, suppressions	CAO historique, ISO 10303-55/-111/-112
L4 - Intention/PMI	Rôle fonctionnel, GD&T, états de surface, validation	AP242, QIF, MBD natif
L5 - Produit	Assemblages, configurations, variantes, cinématique, PLM	AP242, CAO/PLM natifs
L6 - Exécution portable	Même résultat et même comportement d'édition entre moteurs	Non démontré de façon générale

Limites de l'étude

L'étude est exhaustive au sens d'une revue systématique des familles technologiques publiques pertinentes, non au sens d'un audit de chaque version de chaque module commercial. Les limites sont : documentation propriétaire incomplète, tarifs et benchmarks confidentiels, variations de licence par contrat/pays, et délai d'environ dix-huit mois avant publication de certaines demandes de brevet.

La section brevets est une cartographie technique, pas une analyse de liberté d'exploitation. Une FTO par conseil en propriété industrielle reste obligatoire avant commercialisation.

Normes et formats d'échange

STEP : architecture et chronologie complète utile

ISO 10303 est une famille modulaire, pas un unique « format STEP ». Son architecture sépare : le langage EXPRESS ; les ressources génériques ; les modules applicatifs ; les protocoles d'application ; les méthodes d'implémentation ; et les suites de conformité. Cette séparation est un atout majeur pour un futur standard ouvert : la sémantique ne dépend ni d'un format de fichier, ni d'un noyau.

Élément	Objectif et modèle	Performance et maturité	Avantages / limites	Réutilisation
ISO 10303-11 EXPRESS	Schéma formel : entités, types, relations, règles et contraintes	C, mature depuis des décennies	Très précis et générateur d'outils ; ce n'est ni un langage d'exécution ni une interface de modélisation	Très élevée pour les schémas
ISO 10303-21 :2016	Sérialisation texte Part 21, édition 3 : ancres, références, signatures, UTF-8, archives	C ; universel mais volumineux et batch	Inspectable, diffable à certains niveaux ; parsing et taille moins adaptés au streaming	Très élevée pour échange/archivage
ISO/TS 10303-26	Représentation binaire EXPRESS/HDF5	E ; adoption limitée	Potentiel grands volumes ; peu d'outillage courant	À évaluer pour stockage interne
ISO 10303-28	Mappage XML	M ; très verbeux	Intégration SI ; coût de volume et parsing	Secondaire
SDAI, parties 22-27	API et bindings historiques C/C++/Java	M mais architecture ancienne	Base d'accès normalisée ; peu adaptée aux usages Python/cloud/GPU modernes	Concepts réutilisables, API à moderniser

Protocoles d'application mécaniques

Version	Objectif	État au 03/08/2026	Conclusion
AP203 Ed.1, 1994	Pièces/assemblages mécaniques sous configuration contrôlée	Héritage, remplacé	Important pour archives, pas pour nouveau cœur
AP203 Ed.2, 2011	Extension géométrie, matériaux, PMI et capacités de construction	Retiré/remplacé	Les implémentations historiques sont hétérogènes
AP214 Ed.1-3, 1994-2010	Automobile, structure produit, géométrie, présentation et features	Retiré/remplacé	Le paramétrique général restait hors périmètre
AP242 Ed.1, 2014	Fusion fonctionnelle AP203/AP214, Model-Based Engineering mécanique	M/C selon domaine	Point de bascule industriel
AP242 Ed.2, 2020	Électrique, PDM, PMI, composites et enrichissements mécaniques	M/C	Support commercial variable par profil
AP242 Ed.3, 2022	Corrections/consolidation	M	Version transitoire
AP242 Ed.4, 2025	Managed model-based 3D engineering : géométrie, PMI, PDM, configuration, scans, contraintes, fabrication	Édition publiée courante	Meilleur socle normatif disponible
AP242 Ed.5	Consolidation suivante	CD, non publiée	À suivre, ne pas cibler comme dépendance normative aujourd'hui

AP242 Ed.4 couvre filaire, surfaces, B-rep, CSG, tessellation, scans 3D, structure produit, versions/configurations, PMI graphique et sémantique, GD&T, états de surface, accostage, connecteurs, cinématique, composites, harnais, inspection, additif, exigences et vérification. Cette largeur est inégalée, mais aucun éditeur n'implémente nécessairement chaque module.

Ressources procédurales et paramétriques

Partie	Objectif / architecture	Modèle de données	Avantages	Limites critiques	Réutilisation
ISO 1030 3-55:2005	Représentation procédurale et hybride	Séquences/hierarchies d'opérations, résultats explicites, opérations supprimées	Conserve procédure et résultat B-rep simultanément	Ne définit pas le catalogue complet d'opérations	Base conceptuelle directe
ISO 1030 3-108:2005	Paramètres et contraintes explicites	Variables, équations, contraintes 2D/3D, modèles sous-contraints	Neutralise cotes et relations	Exclut historique, solveur, features et comportement d'édition	Base directe, sémantique solveur à compléter
ISO 1030 3-111:2007	Procédures de modélisation de solides	Commandes de construction et dépendances	Normalise un historique échangeable	Catalogue trop limité face aux features propriétaires	Sous-ensemble initial très utile
ISO 1030 3-112:2006	Procédures 2D/esquisses	Commandes de construction de profils	Complément naturel au sketcher	Ni heuristiques ni branches de solveur	Très utile pour pièces prismatiques
ISO 1030 3-109:2004	Contraintes d'assemblage	Liaisons, chemins, paires cinématiques	Couvre une partie de l'accostage	Pas produit/configuration/PMI complet	Complément assemblages
ISO 1030 3-113:2025	Features mécaniques et identité	Features de fabrication, motifs, identifiants persistants/invariants	Modernise la sémantique de features	Ne garantit pas la stabilité inter-noyaux	Prioritaire à examiner
ISO 1030 3-42:2025	Géométrie et topologie	Courbes, surfaces, volumes paramétriques, B-splines, B-rep	Géométrie exacte, mature	Aucune intention ou procédure à elle seule	Socle géométrique

Résultat de faisabilité. La combinaison 55 + 108 + 111 + 112 contient déjà l'essentiel des concepts qu'un système procédural neutre devrait représenter. Le projet doit commencer par une analyse d'écart et une implémentation de profil ; il ne doit pas redéfinir ces notions sous un vocabulaire concurrent.

Maturité industrielle de STEP

CAX-IF organise des tests d'interopérabilité et publie des pratiques recommandées pour géométrie, assemblages, propriétés de validation, PMI et tessellation. LOTAR utilise AP242 dans l'archivage long terme EN/NAS 9300. Les lots mécaniques publiés portent principalement sur géométrie explicite, assemblages et PMI.

Une feuille de route LOTAR historique mentionnait « CAD 3D parametric » et « parametric assembly » ; ces lots ne figurent toujours pas parmi les lots mécaniques publiés. NISTIR 7433 avait déjà démontré en 2007 un échange semi-automatique d'un sous-ensemble paramétrique et relevé les API opaques, la granularité de feature, les tolérances, le persistant naming et les solveurs comme obstacles.

Il faut donc qualifier trois niveaux séparément :

- conformité syntaxique au schéma ;
- fidélité du résultat géométrique nominal ;
- équivalence du comportement après modification et régénération.

Les deux premiers disposent d'une base industrielle. Le troisième ne dispose pas d'une qualification générale et publique.

STEP-NC et ISO 14649

ISO 10303-238:2022 AP238 Ed.3 et ISO 14649 décrivent la fabrication par workingsteps, features, opérations, ressources, outils et géométrie. AP238 Ed.4 est au stade DIS en 2026. Ils sont nettement plus sémantiques que le G-code ISO 6983 et permettent un fil AP242-AP238-QIF.

Performance et maturité. Des démonstrateurs multi-axes prouvent la faisabilité. L'adoption reste inférieure aux chaînes CAM + post-processeur + G-code ; chaque machine, contrôleur et procédé exige intégration et qualification.

Licence et ouverture. Normes ISO payantes ; modèles et démonstrations disponibles via STEP Tools et communautés de standardisation. La réutilisation est très élevée pour la fabrication, mais AP238 ne remplace pas le modèle de conception source.

Formats mécaniques, de qualité et de fabrication

Technologie	Objectif / architecture / données	Performance	Licence et maturité	Avantages	Limites	Compatibilité ouverte
JT / ISO 14306	Structure produit, facettes compressées, LOD, PMI, variantes et représentations B-rep	Chargement progressif efficace ; très mature en automobile/DMU	ISO 14306 parties 1-4 (2024-2026) ; origine Siemens ; JT Open/toolkits commerciaux	Excellent modèle léger et multi-LOD	Pas d'historique ou contraintes généraux	Élevée comme vue dérivée, faible comme cœur
QIF 3.0 / ISO 23952:2020	XML modulaire pour MBD, plans de mesure, ressources, règles, résultats, statistiques, UUID	XML plus lourd ; mature en métrologie numérique	Schémas DMSC librement téléchargeables ; norme ISO ; QIF 4 non publié	Boucle qualité et traçabilité PMI	Pas d'historique CAO ou PLM général	Très élevée comme domaine qualité
3MF / ISO/IEC 25422:2025	Package OPC/ZIP + XML, meshes, composants, build, matériaux, lattices, slices, production, sécurité	Compact et testable ; bon SDK	Spécifications gratuites, engagement brevets RF ; lib3mf BSD-2	Fabrication additive et packaging modernes	Pas de B-rep exacte ni features	Élevée pour additif uniquement
AMF / ISO/ASTM 52915:2020	XML/XSD géométrie additive, matériaux, couleurs, constellations	Stable, écosystème moindre que 3MF	Norme payante, XSD disponible	Sémantique additive	Pas de modèle mécanique source	Moyenne, verticale
IGES 5.3	Entités ASCII courbes, surfaces, solides, dessin	Lourd ; healing fréquent	Standard patrimonial, dernière version 1996	Très large héritage	Ambiguïtés topologiques/tolérances, aucune intention	Faible ; import patrimonial
DXF	Sections/codes de groupe ASCII ou binaire, surtout 2D	Simple et répandu	Spécification Autodesk publiée, non ISO	Frontière plans/découpe	Versions/entités variables, faible sémantique	Faible comme cœur
STL / OBJ / PLY	Triangles, surfaces ou nuages de points	Très simples, efficaces selon volume	Standards de fait	Ubiquité, capture et fabrication	Perte d'unités/topologie/features/PMI selon format	Uniquement frontière terminale

Formats de scène et de visualisation

Technologie	Objectif / architecture / modèle	Performance	Licence / maturité	Avantages	Limites mécaniques	Réutilisation
glTF 2.0	JSON + buffers ou GLB ; scènes, nœuds, triangles, PBR, textures, skins, animations et extensions	Très performant web/mobile/GPU grâce aux buffers contigus ; C	ISO/IEC 12113:2022 ; spécification Khronos CC BY 4.0	Diffusion universelle et rendu temps réel	Aucune B-rep, contrainte, tolérance ou PMI mécanique général	Sortie visuelle prioritaire
OpenUSD	Stage composé de couches ; prims, attributs, relations, variants, references, payloads, instancing, temps ; Hydra	Très bon pour grandes scènes et chargement différé ; coût sensible au nombre de prims	AOUSD Core 1.0 ratifié 2025 ; code OpenUSD sous TOST 1.0 ; M/C DCC	Composition, variantes, collaboration, extensibilité	Pas de B-rep mécanique normative, GD&T ou régénération paramétrique	Composition/visualisation, pas autorité CAO
IFC	Schéma EXPRESS par couches, GUID, propriétés, quantités, géométrie, Model View Definitions	Mature BIM ; Part 21 verbeux, périmètre réduit par MVD	ISO 16739-1:2024 ; docs buildingSMART CC BY-ND	Gouvernance, GUID, MVD, certification éprouvés	Domaine AEC ; l'intention mécanique et l'historique ne sont pas le but	Méthodes réutilisables, données non substituables
COLLADA	XML pour actifs DCC, scènes, effets et animation	Mature mais plus lourd que glTF	ISO 17506:2022 ; Khronos	Échange DCC riche	Aucune sémantique mécanique source	Secondaire
X3D	Scène 3D réseau et interactive	Stable	ISO/IEC 19775-1:2023	Publication/simulation interactive	Ni B-rep ni features	Secondaire
PRC / U3D	Formats binaires compacts incorporables dans PDF	Mature pour documentation	ISO 14739-1:2014 / ECMA-363	Documentation 3D et archivage visuel	Pas d'édition paramétrique	Sortie documentaire

Conclusion sur les standards

STEP/AP242 et ses ressources sont le socle sémantique à réutiliser. QIF et AP238 complètent respectivement qualité et fabrication. JT, glTF et OpenUSD sont des représentations dérivées. IFC offre des modèles de gouvernance et de certification, mais pas le domaine mécanique. 3MF/AMF couvrent l’additif. IGES, DXF, STL, OBJ et PLY demeurent des frontières d’héritage ou de capture.

Le manque n’est pas un conteneur de plus. Il est l’implémentation cohérente, l’adaptation aux logiciels, la validation comportementale et la preuve de conformité.

Noyaux géométriques et solveurs

Rôle exact d'un noyau

Un noyau géométrique fournit des objets mathématiques et topologiques, des opérateurs et des services : courbes/surfaces, B-rep, booléens, intersections, congés, coques, offsets, tessellation, healing, propriétés de masse et parfois modélisation convergente B-rep/maillage. Il est indispensable, mais insuffisant pour représenter l'intention de conception.

L'arbre de features, les configurations, les relations métier, les assemblages, le PMI et la gestion du cycle de vie sont en général des couches applicatives situées au-dessus du noyau. Une exportation Parasolid XT ou ACIS SAT peut être géométriquement excellente tout en perdant l'arbre SolidWorks, NX ou Inventor.

Noyaux industriels propriétaires

Technologie	Objectif / architecture / données	Performance publique	Avantages	Limites	Licence / maturité	Réutilisation et ouverture
Parasolid v38	API bas niveau ; B-rep exact/NURBS, manifold/non-manifold, cellules, maillages, treillis, Convergent Modeling ; persistance XT	Fonctions concurrentes et progrès ciblés ; aucun benchmark transversal reproductible	900+ fonctions ; plus de 350 applications ; utilisé par NX et SolidWorks ; couverture très large	Ni arbre métier, ni PMI/MBD complet, ni structure produit ; identité durable à gérer au-dessus	Commercial Siemens, évaluation ; C	Excellent moteur sous licence ; XT ouvert à l'écosystème mais pas norme ISO ni intention universelle
3D ACIS Modeler 2026	Opérateurs B-rep exacts, direct/history côté hôte ; attributs et suivi ; SAT/SAB	Thread-safe et certaines API multithreadées ; pas de classement public	Plus de 30 ans ; booléens, fillets, offsets, direct modeling, validation/healing	Historique, PMI et produit restent côté application/3D InterOp ; formats propriétaires	Commercial Spatial/Dassault ; C	Fort sous licence ; standards via traducteurs, dépendance fournisseur
CGM Modeler 2026	B-rep exacte/tolérante ; opérations, reconnaissance/defeaturing, intégration CATIA/3D InterOp	Qualitative ; aucune comparaison indépendante	Fidélité CATIA, tolérances, préparation simulation/additif	Reconnaissance de trou/poche ≠ historique natif ; verrou Dassault	Commercial Spatial/Dassault ; C	Adaptateur CATIA et moteur sous licence ; faible ouverture du modèle natif
ShapeManager	Noyau Autodesk dérivé d'ACIS et intégré à Fusion/Inventor	Aucun benchmark SDK public	Longue industrialisation dans Autodesk	Aucun SDK autonome public identifié ; version et interface internes	Propriétaire, non licencié séparément ; C dans produits	Réutilisable seulement via API des produits hôtes
PTC Granite	Kernel/interopérabilité feature-based Creo ; rollback, IDs, attributs, paramètres, assemblages	Aucune mesure récente publique	Sémantique historique plus riche qu'un noyau pur ; associativité ATB	Documentation/conditions du SDK autonome surtout anciennes ; disponibilité 2026 à confirmer	Propriétaire PTC ; C dans Creo, statut SDK incertain	Pertinent comme adaptateur autorisé, pas comme fondation ouverte
C3D Toolkit 2026	Modeler, Solver, Converter, Vision, Mesh-to-B-Rep ; C+ /wrappers ; B-rep, direct, tôlerie, assemblages	Calcul parallèle revendiqué, sans benchmark comparable	Suite large et modulaire, évaluation accessible	PMI/historique métier à construire ; écosystème plus petit ; diligence de continuité	Commercial annuel/royalties ; M	Alternative réutilisable sous licence ; natif .c3d propriétaire

Conclusion de performance

Aucun classement Parasolid/ACIS/CGM/C3D n'est scientifiquement défendable à partir des données publiques. Les fournisseurs publient des améliorations par opération, mais ni corpus identique, ni matériel, ni tolérance, ni taux d'échec comparables. Un appel d'offres devra imposer un benchmark interne : succès des opérations, écart géométrique, temps, mémoire, stabilité multithread et comportement sur cas dégénérés.

Open CASCADE Technology

Objectif. OCCT est la principale bibliothèque open source de géométrie 3D exacte utilisée pour construire des applications CAO/FAO/IAO.

Architecture et données. Modules Foundation Classes, Modeling Data, Modeling Algorithms, Visualization, Data Exchange et Application Framework. Le modèle TopoDS sépare topologie et géométrie ; Geom/Geom2d portent courbes et surfaces analytiques/NURBS ; OCAF fournit document, labels, attributs, undo/redo et dépendances ; STEP/IGES/gITF/STL et autres traducteurs sont intégrés.

Performance. Noyau principalement CPU. Certaines opérations sont parallélisables ou disposent d'options parallèles ; le rendu exploite OpenGL. Les booléens, congés et healing complexes restent sensibles aux tolérances et cas dégénérés. Les versions récentes améliorent continuellement robustesse et parallélisme, mais aucun benchmark standard face aux noyaux commerciaux n'existe.

Avantages. Code source, large couverture, formats neutres, communauté ancienne, PythonOCC et intégration FreeCAD/CadQuery/build123d/SALOME. C'est le meilleur candidat open source pour un moteur de référence et pour auditer le résultat exact.

Limites. API C++ complexe ; documentation inégale ; pas d'arbre universel de features ; persistent naming historiquement délicat ; solveur d'esquisse et assemblages complets non fournis comme produit intégré ; robustesse de certaines opérations inférieure ou plus difficile à maîtriser que les noyaux commerciaux.

Licence et maturité. LGPL-2.1 avec exception OCCT permettant l'usage dans des applications propriétaires selon les termes de l'exception ; C/M selon fonction.

Réutilisation. Très élevée comme noyau open source de référence, générateur de B-rep, validateur et backend de prototypage. Compatible STEP. Il ne doit pas être confondu avec le standard sémantique lui-même.

Autres noyaux et bibliothèques open source

Technologie	Objectif et modèle	Performance	Licence / maturité	Atouts	Limites / réutilisation
CGAL	Algorithmes de géométrie computationnelle, polyèdres, maillages, arrangements, Nef polyhedra	Très optimisé selon package, parallélisme ponctuel	GPL/commercial, dépend du package ; M	Robustesse exacte/prédicats, immense boîte à outils	Pas de noyau paramétrique B-rep complet ni arbre ; attention copyleft
Manifold	Booléens robustes sur maillages 2-manifold	Rapide, parallélisme CPU/GPU selon intégration	Apache-2.0 ; E/M	Excellent pour CSG maillé et réparation	Pas de surfaces exactes, features ou PMI ; utile comme backend mesh
BRL-CAD	CSG, ray tracing et CAO historique défense	Mature pour CSG/ray tracing	LGPL/BSD selon composants ; C niche	Longévité, géométrie analytique/CSG, scripts	Interface et modèle éloignés de la CAO feature moderne ; PMI/STEP paramétrique limités
libfive / f-rep	Géométrie implicite par fonctions de distance, évaluation adaptative	Parallélisable ; efficace pour formes implicites	MPL-2.0 ; E	Robustesse des booléens implicites, code génératif	Conversion exacte vers B-rep et features industrielles non résolue
OpenCSG	Prévisualisation CSG via GPU/OpenGL	Rapide pour rendu	GPL-2+ ; M	Prévisualisation interactive	Ne calcule pas un solide exact exploitable en fabrication
OpenVDB / NanoVDB	Volumes clairsemés et grille GPU-friendly	Très efficace pour voxels/volumes	MPL-2.0 ; C VFX/E industrie	Lattices, champs, conversion et GPU	Pas un modèle B-rep ni historique
OpenNURBS	Lecture/écriture 3DM et classes NURBS de Rhino	Efficace pour persistance et géométrie	Licence openNURBS, permissive mais spécifique ; M	Accès 3DM, courbes/surfaces de qualité	N'est pas le noyau de modélisation Rhino complet ; pas d'historique général
EGADS / OpenCSM / ESP	Géométrie paramétrique et analyse multidisciplinaire NASA/EngSketchPad ; primitives, CSM et sensibilités	Conçu pour automatisation et adjoints ; corpus plus ciblé	LGPL-2.1 ; E/M recherche ingénierie	Paramètres, sensibilité et automatisation explicites	Couverture/écosystème inférieur aux CAO généralistes ; très pertinent comme antériorité et banc d'essai

Solveurs de contraintes

Solution	Architecture et modèle	Performance / maturité	Licence	Réutilisation et limite
D-Cubed 2D/3D DCM, PGM, CDM, AEM	Composants indépendants : géométries, variables, équations, contraintes, degrés de liberté, contacts et mécanismes	Référence industrielle ; parallélisation ciblée et WebAssembly ; aucun benchmark transversal	Commercial Siemens	Très forte sous licence pour sketcher/assemblages ; ne fournit ni B-rep, ni features, ni PMI
SolveSpace / libslvs	Solveur géométrique paramétrique 2D/3D, contraintes algébriques, esquisses et assemblages simples	Interactif sur modèles modestes ; mature dans son périmètre	GPL-3.0	Très utile pour prototype et recherche ; copyleft et couverture industrielle limitée
FreeCAD Sketcher	Solveur de contraintes intégré, basé sur GCS et DogLeg/algorithmes numériques	Interactif ; diagnostic et redondance ; dépend de la taille/condition du système	LGPL-2.1+ dans FreeCAD	Code et cas réels réutilisables ; extraction en composant autonome non triviale

La sémantique de solveur reste un verrou : transférer les équations ne transfère pas nécessairement la sélection de branche, les priorités, les tolérances, les heuristiques, les messages de diagnostic ou le comportement en

sous/sur-contrainte.

SDK d'interopérabilité et de traduction

SDK	Objectif / modèle	Performance	Avantages	Limites	Licence / maturité	Réutilisation
Spatial 3D InterOp 2026	Readers/writers natifs, modèle intermédiaire, healing ; structure, B-rep, tessellation, métadonnées, PMI	Progrès par version, sans benchmark commun	30+ formats, AP242 PMI, liens ACIS/CGM	Ne recrée pas l'arbre natif ; décalage de versions	Commercial ; C	Très élevée pour import autorisé
HOOPS Exchange 2026	API C/C++/C#, modèle intermédiaire, ponts Parasolid/ACIS/OCCT	Incrémental selon lecteur, chiffres non comparables	Matrice explicite formats/B-rep/PMI, 30+ formats	Ni modèleur ni historique ; recompilations possibles	Commercial ; C	Très élevée pour ingestion/export
CAD Exchanger SDK	C++/C#/Java/JS/Python ; assemblages, B-rep, mesh, PMI, web	Parallélisme revendiqué	Accessibilité, langues, web	Pas de noyau complet ni historique ; cadence formats à contractualiser	Commercial ; M	Bonne pour PME/prototype industriel
Datakit	Bibliothèques de lecture/écriture CAO natives et neutres	Qualitative	Couverture large et intégration modulaire	Arbre de features généralement absent ; suivi de versions	Commercial ; M/C	Couche d'adaptation
Open Design Alliance SDK	Accès DWG/DGN et familles BIM/CAO selon offres	Mature sur formats ciblés	Écosystème et pérennité	Adhésion/licence ; pas de sémantique universelle	Commercial consortium ; C	Import patrimonial, pas cœur
JT Open Toolkit	API C++ JT, structure, LOD, PMI, XT embarqué	Très bon pour gros assemblages légers	JT ISO, diffusion industrielle	Modèleur Parasolid séparé, pas d'historique	Commercial/adhésion ; C	Sortie/entrée JT prioritaire

Les contrats doivent préciser redistribution, cloud/SaaS, royalties, plateformes, correctifs, délai de prise en charge des versions natives, accès aux anciennes versions, continuité/escrow et droit de créer des corpus de test. Le reverse engineering de formats propriétaires ne constitue pas une stratégie industrielle robuste.

Logiciels de CAO commerciaux

CATIA

Objectifs. CAO haut de gamme multidisciplinaire : mécanique, surfaces classe A, composites, systèmes, assemblages, MBD et PLM 3DEXPERIENCE.

Architecture et données. Noyau CGM, couches paramétriques/features, Knowledgeware, FT&A/PMI, objets CATPart/CATProduct et plateforme. CAA/automation permettent l'intégration.

Performance. Optimisations continues de grands assemblages et fonctions spécialisées ; aucun benchmark public comparable. La performance dépend fortement du workbench, de la plateforme et de la structure produit.

Avantages. Couverture surfacique et industrielle exceptionnelle, paramètres/règles, assemblages, composites, PMI/GD&T, intégration PLM.

Limites. Historique, relations et règles propriétaires ; CAA complexe ; coûts élevés ; la traduction neutre ne restitue pas universellement le comportement natif.

Licence/maturité/réemploi. Commercial fermé, C. À utiliser comme adaptateur, oracle de validation et cible native via API autorisée. Forte compatibilité AP242 en sortie/entrée, faible comme fondation ouverte.

Siemens NX / Designcenter

Objectifs. CAO/FAO/IAO haut de gamme, MBD, fabrication et PLM.

Architecture et données. Parasolid, features historiques, synchronous modeling, contraintes D-Cubed, Teamcenter, NX Open. Pièces, expressions, assemblages, PMI, configurations et liens PLM.

Performance. Très bonne réputation industrielle et améliorations continues pour grandes structures ; mesures transversales absentes.

Avantages. Combinaison historique/direct, intégration CAO-FAO, PMI et JT/Parasolid natifs.

Limites. L'intention est une couche NX propriétaire au-dessus de Parasolid ; licences et runtime requis ; XT ne porte pas l'arbre NX.

Licence/maturité/réemploi. Commercial fermé, C. NX Open, STEP, JT et Parasolid sont d'excellents points d'intégration ; aucune ouverture de l'historique natif complet.

PTC Creo

Objectifs. Conception mécanique paramétrique, top-down, MBD, grands assemblages, simulation et fabrication.

Architecture et données. Granite, arbre historique, relations, références externes, ATB, .prt/.asm, Object TOOLKIT.

Performance. Industrielle, sans benchmark transversal ; régénération dépendante de la qualité des références et de l'ordre des features.

Avantages. Paramétrique et référencement très matures, skeleton/top-down, GD&T/PMI, configurabilité.

Limites. Dépendances et comportement de régénération très spécifiques ; toolkit sous licence ; portabilité native limitée.

Licence/maturité/réemploi. Commercial fermé, C. API utile comme adaptateur/oracle ; Granite autonome à confirmer contractuellement.

Dassault Systèmes SolidWorks

Objectifs. CAO mécanique généraliste : pièces, assemblages, tôlerie, configurations, mise en plan et MBD.

Architecture et données. Parasolid + FeatureManager, mates, configurations, SLDPRT/SLDASM, DimXpert/PMI et API COM/.NET/C++.

Performance. Optimisations du chargement lightweight/sélectif ; dépendance à la taille des assemblages et à la qualité de l'arbre ; aucun classement indépendant global.

Avantages. Large base installée, API riche, Parasolid natif, nombreux partenaires.

Limites. Arbre, configurations, mates et PMI propriétaires ; XT transporte surtout la géométrie.

Licence/maturité/réemploi. Commercial, C. Bon banc d'essai et cible native par API ; pas de fondation ouverte.

Autodesk Fusion 360

Objectifs. Plateforme intégrée CAO/FAO/IAO/PCB/PDM, collaboration cloud et prototypage à production.

Architecture et données. ShapeManager, timeline paramétrique ou mode direct, T-splines, mesh, composants/occurrences, joints, services cloud, API Python/C++.

Performance. Interactive sur modèles courants ; Autodesk documente des ralentissements possibles avec longues timelines, nombreux joints et assemblages de l'ordre de 1 000 composants ou plus - seuil indicatif, non limite dure.

Avantages. Intégration large, accès API, historique de données précieux pour la recherche, flux cloud.

Limites. Le passage au mode direct peut supprimer la timeline ; dépendance abonnement/cloud ; ShapeManager non disponible seul ; PMI auteur encore en évolution en 2026.

Licence/maturité/réemploi. Propriétaire, M/C. API et Gallery Dataset très réutilisables ; timeline non portable par STEP.

Rhino 3D et Grasshopper

Objectifs. Modélisation NURBS libre, surfaces et design computationnel ; Grasshopper ajoute un graphe visuel paramétrique.

Architecture et données. Noyau propriétaire Rhino, 3DM, objets NURBS/mesh/SubD, historique limité ; Grasshopper stocke composants, connexions, paramètres et plugins. RhinoCommon, C++ SDK, Python et openNURBS exposent une large surface.

Performance. Très efficace pour surfaces et automatisation interactive ; calcul Grasshopper dépend des plugins et du graphe ; grands graphes peuvent devenir séquentiels et lourds.

Avantages. Extensibilité exceptionnelle, 3DM documenté via openNURBS, communauté algorithmique, interopérabilité design.

Limites. Ce n'est pas une CAO mécanique historique/MBD complète ; Grasshopper dépend de composants/plugins et ne garantit pas la reproductibilité multi-version ; PMI/GD&T et assemblages industriels limités.

Licence/maturité/réemploi. Rhino commercial mature ; openNURBS sous licence spécifique gratuite ; Grasshopper inclus. Très utile comme environnement de recherche/adaptateur, non comme cœur mécanique autoritatif.

Onshape et FeatureScript

Objectifs. CAO paramétrique cloud-native et langage intégré pour créer des features.

Architecture et données. Documents versionnés, Part Studios multi-corps, assemblages, configurations, références robustes ; FeatureScript est un langage fonctionnel/impératif typé pour opérations 3D, requêtes de topologie, unités et features.

Performance. Calcul serveur, collaboration et versionnement très efficaces ; dépend du service, des limites document et des opérations ; absence de benchmark public multi-CAO.

Avantages. Code de feature réellement intégré à l'historique ; unités/types 3D ; requêtes topologiques plus robustes que des index bruts ; versionnement et API REST modernes. Le standard library FeatureScript est publié et réutilisable sous MIT.

Limites. Le runtime géométrique et la plateforme restent propriétaires et hébergés ; un programme FeatureScript n'est pas exécutable indépendamment ; PMI/assemblage et accès bas niveau ne couvrent pas tout le modèle Onshape.

Licence/maturité/réemploi. Service commercial M/C ; langage et bibliothèque ouverts à différents degrés, mais exécution liée à Onshape. Excellente source d'idées et backend possible ; faible comme standard autonome.

Blender

Objectifs. Création numérique, maillage, animation, rendu, VFX, Geometry Nodes et scripting Python.

Architecture et données. Meshes, courbes, surfaces, objets/scènes, modificateurs non destructifs, nodes, depsgraph, fichiers .blend; Cycles/Eevee et GPU.

Performance. Excellente visualisation, maillage, rendu GPU et automatisation ; les opérations exactes et les contraintes mécaniques ne sont pas son cœur.

Avantages. GPL, communauté massive, import/export, Geometry Nodes, Python, rendu et génération de données synthétiques.

Limites. Maillage dominant ; aucune B-rep exacte industrielle ni arbre de features/PMI/GD&T universel ; booléens maillés sensibles selon cas.

Licence/maturité/réemploi. GPL-2+, C dans DCC. Très réutilisable pour rendu, annotation, synthèse de données et visualisation ; pas comme autorité géométrique mécanique.

Solutions de reverse engineering industriel

Produit	Objectif / architecture / données	Performance et maturité	Avantages	Limites	Licence / réemploi
Geomagic Design X	Scan/mesh vers surfaces et modèles feature-based ; extraction automatique/guidée, historique et LiveTransfer vers plusieurs CAO	Produit de référence, interactif sur gros scans ; mesures indépendantes rares	Primitives, sections, surfaces exactes, comparaison déviation, transfert natif partiel	Intervention experte fréquente ; historique complexe non universel ; dépendance cible	Commercial ; C. Excellent benchmark concurrent et outil d'annotation, pas standard
PolyWorks Modeler	Extraction de courbes, surfaces, esquisses paramétriques et features prismatiques depuis modèles polygonaux	C dans métrologie/reverse engineering	Flux guidé, entités optimales comme point de départ CAO	La reconstruction finale et l'intention restent souvent manuelles dans la CAO	Commercial ; C. Réutilisable opérationnellement, API à examiner
ZEISS Reverse Engineering	Mesh/points vers géométries standard, surfaces libres, booléens, loft/sweep, STEP/IGES/SAT	C en métrologie ; précision forte revendiquée	Intégration inspection, analyses nominal/réel, surfaces précises	Modèle source paramétrique complet non garanti ; expertise nécessaire	Commercial ; C. Outil de comparaison et capture
nTop / nTop Core	Modélisation implicite paramétrique, lattices, champs et calcul sans maillage intermédiaire	Très performant sur géométries complexes ; chiffres fournisseur ; M/C additif	Robustesse des opérations implicites, complexité, automatisation	Pas de B-rep/history mécanique classique ; format et kernel propriétaires ; PMI/assemblage limités	Commercial. Core embarquable sous accord ; complément implicite, pas substitut général

Ces produits démontrent que le scan-to-CAD manufacturable est possible, mais ils confirment aussi la distinction as-built / design intent : ajuster une surface au nuage ne révèle pas automatiquement la cote nominale, le choix d'un motif, la classe de tolérance ou la logique de variante.

CAO open source et programmation géométrique

FreeCAD 1.1

Objectif. CAO paramétrique mécanique généraliste, libre et extensible.

Architecture et données. C++/Python ; séparation App/Gui ; ateliers Part, Part Design, Sketcher, Assembly, TechDraw et autres ; OCCT pour B-rep ; graphe d'objets dans un document ; .FCStd est un conteneur ZIP avec XML paramétrique et caches BREP. OCAF/XDE sont exploités à différents niveaux.

Performance. Pas de benchmark transversal. Les temps de recompute dépendent du graphe et des opérations OCCT ; grandes pièces et features fragiles peuvent entraîner une propagation coûteuse. Le rendu est accéléré, la construction exacte reste surtout CPU.

Avantages. Pile ouverte la plus complète ; scripting Python ; formats neutres ; architecture de workbenches ; sketcher, assemblage, mise en plan ; accès à des cas réels et à un moteur de recompute.

Limites. Cohérence et qualité variables selon ateliers ; API et compatibilité de documents évolutives ; dépendance aux comportements OCCT ; PMI sémantique et round-trip AP242 incomplets ; l'écosystème d'assemblage a longtemps été fragmenté.

Persistent naming. Les versions récentes atténuent fortement le problème par des mécanismes issus de LinkStage3 et par des références plus robustes. La documentation FreeCAD précise néanmoins qu'il n'est pas formellement résolu. Une référence qui survit à un cas nominal ne constitue pas une garantie multi-noyaux.

Licence/maturité/réemploi. LGPL-2.1-or-later, M. Meilleur banc d'intégration ouvert et excellente application de référence. .FCStd peut inspirer persistance et tests, mais reste un modèle FreeCAD, non un standard inter-éditeurs.

CadQuery 2.8

Objectif. Génération paramétrique textuelle en Python, particulièrement efficace pour familles de pièces, automatisation et tests.

Architecture et données. API fluide `Workplane`, contexte/piles, sketches, sélecteurs, tags, assemblages et contraintes ; OCCT via OCP. L'intention réside dans le programme Python, le résultat dans des objets B-rep.

Performance. Généralement suffisante pour pièces unitaires et automatisation ; coût Python et OCCT ; les fusions d'assemblages peuvent être chères et changer la topologie. Aucun benchmark industriel standard.

Avantages. Syntaxe concise, tests unitaires faciles, écosystème Python, export STEP, Apache-2.0.

Limites. Python arbitraire complique sandboxing, déterminisme et sérialisation ; selectors/tags réduisent sans éliminer la fragilité topologique ; pas de PMI/GD&T complet ; aucun format neutre de l'historique.

Maturité/réemploi. M, Apache-2.0. Excellent frontend de prototypage et cible pour les travaux IA de génération de code. Il ne doit pas être confondu avec une représentation canonique.

build123d 0.11

Objectif. API Python moderne pour B-rep, avec style algébrique et builders.

Architecture. Classes 1D/2D/3D, opérations OCCT, assemblages et joints, composition naturelle de Python.

Performance. Comparable aux appels OCCT sous-jacents ; la documentation reconnaît que certaines opérations 3D peuvent échouer ou être lentes.

Avantages. API explicite, Apache-2.0, typage Python, très adaptée à la génération et aux tests.

Limites. Projet plus jeune, solveur de contraintes limité, persistent naming non universel, absence de PMI complet.

Réemploi. Très bon banc de R&D et DSL existant à ne pas réinventer ; pas un standard d'échange.

OpenSCAD

Objectif. Modélisation CSG déclarative et reproductible par script, principalement pour fabrication personnelle et pièces géométriques.

Architecture et données. Langage spécialisé, arbres CSG, primitives et transformations ; CGAL historiquement pour évaluation, Manifold dans les versions/snapshots récents ; OpenCSG/OpenGL pour prévisualisation. Le script constitue l'historique.

Performance. Le moteur Manifold apporte une accélération importante annoncée, sans protocole public comparable aux noyaux B-rep. La tessellation et les booléens mesh dominant.

Avantages. Simplicité, reproductibilité, code lisible, communauté large, paramétrage facile.

Limites. Pas de B-rep analytique exacte, sketcher contraint, assemblage produit, PMI/GD&T ou références persistantes de faces ; version stable historique ancienne ; géométries libres complexes difficiles.

Licence/maturité/réemploi. GPL-2-or-later, M. Référence utile pour CSG et génération programmatique ; copyleft à considérer ; insuffisant comme cœur MBD.

SALOME SHAPER

Objectif. Modélisation paramétrique intégrée aux flux CAE SALOME.

Architecture. C++/Python, plugins ModelAPI, Feature/Result/Attribute, transactions, OCCT, sketcher et persistance .shaper de la séquence.

Performance. Adaptée aux flux ingénierie, sans comparaison publique ; même profil de robustesse OCCT.

Avantages. Ouvert, scriptable, bonne continuité vers simulation et maillage.

Limites. Écosystème de conception mécanique, assemblages et MBD moins riches que les grands logiciels ; export neutre perd l'historique.

Licence/maturité/réemploi. LGPL-2.1, M dans CAE. Très utile pour étudier plugins, transactions et couplage CAO-calcul.

OpenCSM / ESP / EGADS

Objectif. Paramétrage, sensibilités géométriques et optimisation multidisciplinaire, notamment aérospatiale.

Architecture. OpenCSM utilise un script ASCII et une pile de corps/features ; EGADS abstrait OCCT ; EGADSLite évaluée de façon légère/thread-safe ; ESP fournit client navigateur et serveur.

Performance. Conception HPC/threadable et sensibilités, sans benchmark général CAO.

Avantages. Historique explicite, automatisation, différenciation/sensibilités, licence ouverte, forte pertinence scientifique.

Limites. Vocabulaire et communauté plus spécialisés ; pas de produit MBD, PMI ou assemblage mécanique complet.

Licence/maturité/réemploi. LGPL-2.1, M en recherche/industrie spécialisée. Antériorité importante et brique possible pour optimisation.

BRL-CAD

Objectif. CSG, base géométrique hiérarchique, lancer de rayons et analyses, historiquement pour la défense.

Architecture. Primitives, combinaisons, régions, base .g, BoT, capacités NURBS/B-rep et convertisseurs.

Performance. Très mature pour grands arbres CSG et ray tracing ; pas de benchmark face à la CAO feature-based.

Avantages. Plus de quarante ans de développement, intention constructive CSG, outils d'analyse.

Limites. Interface et modèle spécialisés ; B-rep/tessellation encore des axes de développement ; pas de sketcher, mates ou PMI sémantique général.

Licence/maturité/réemploi. Majoritairement LGPL avec composants sous licences variées ; C dans sa niche. Utile pour CSG/ray tracing, non comme pile universelle.

Synthèse des environnements programmables

Environnement	Porte l'intention ?	Géométrie exacte	Contraintes	Assemblages	PMI	Ouvert/exécutable hors fournisseur	Verdict
FreeCAD	Oui, graphe/features	Oui, OCCT	Oui	Oui, en maturation	Partiel	Oui	Meilleur banc ouvert complet
CadQuery	Oui, code Python	Oui, OCCT	Partiel	Oui, basique	Non	Oui	Excellent pour automatisation/IA
build123d	Oui, code Python	Oui, OCCT	Limité	Joints	Non	Oui	API moderne de R&D
OpenSCAD	Oui, arbre CSG	Non, résultat tessellé/CSG	Non	Non	Non	Oui	Référence de simplicité, couverture faible
FeatureScript	Oui, features natives	Oui, runtime Onshape	Oui	Via Onshape	Partiel/plateforme	Non, runtime cloud	Référence sémantique, dépendance forte
Grasshopper	Oui, graphe	NURBS via Rhino	Plugins	Faible	Faible	Runtime Rhino requis	Référence UX computationnelle
OpenCSM	Oui, script/features	Oui via EGADS/OCCT	Paramètres/sensibilités	Faible	Non	Oui	Très pertinent MDAO
Geometry Nodes	Oui, graphe	Maillage/volume	Non mécanique	Scène	Non	Oui, GPL	Données synthétiques/visuel

Conclusion. Il existe déjà de nombreux langages, API et graphes de modélisation. Le besoin non satisfait n'est pas « pouvoir programmer une forme » ; c'est rendre l'intention mécanique portable, associée à une géométrie exacte et au PMI, et prouver son comportement après édition.

Intelligence artificielle pour la CAO

Taxonomie des approches

Les travaux récents se répartissent en cinq familles :

- compréhension de B-rep et reconnaissance de features ;
- génération directe de B-rep ;
- génération/reconstruction de séquences sketch-extrude ;
- génération de programmes CAO exécutables ;
- reconstruction de surfaces ou implicites depuis points/images, sans historique.

Ces familles produisent des objets différents. Une B-rep générée directement est précise et éditable par opérations directes, mais ne possède pas nécessairement un historique de conception. Un programme CadQuery est interprétable et modifiable, mais peut seulement couvrir les opérateurs appris. Un neural SDF ou un mesh est excellent pour la forme, faible pour la sémantique mécanique.

Jeux de données fondateurs

Jeu / projet	Contenu et modèle	Taille publique	Avantages	Limites pour l'objectif
ABC Dataset	Modèles CAD avec courbes/surfaces paramétriques et exports STEP/Parasolid/mesh	1 million de modèles	Échelle et géométrie exacte ; référence apprentissage B-rep	Pas d'historique utilisateur ni PMI/assemblages ; provenance/licences des formes à gérer
Fusion 360 Gallery	Séquences humaines dans un vocabulaire simplifié sketch + extrude ; environnement Gym	8 625 séquences	Historique réel, actions, apprentissage séquentiel	Petit et limité à sketch/extrude ; pas de production complexe
DeepCAD	Séquences tokenisées de sketches/extrusions	178 238 séquences	Grande base procédurale standardisée	Vocabulaire très limité, quantification, pièces simples
SketchGraphs	Graphes d'esquisses et contraintes	15 millions d'esquisses	Échelle exceptionnelle pour sketcher et solveur	2D seulement ; biais du logiciel source ; pas de solide/PMI
Fusion 360 Segmentation / BRepNet	B-rep avec faces annotées par opération créatrice	Plus de 35 000 modèles	Apprentissage direct sur topologie et provenance	Annotations de face ≠ historique complet ; domaine Fusion
CADFS	Programmes FeatureScript réels, 15 opérations, entrées multimodales	Environ 450 000 modèles	Couverture bien supérieure à sketch/extrude, syntaxe exécutable	Runtime Onshape propriétaire ; opérations encore loin de la CAO complète
BenchCAD	Programmes CadQuery vérifiés, familles industrielles et standards	17 900 programmes, 106 familles, 49 % ancrées dans des standards	Évaluation exécutable et hors distribution par famille	Taille encore modeste ; CadQuery/OCCT ; publié en 2026, recul faible

Le déficit de données est qualitatif : peu de corpus publics contiennent simultanément historique natif, contraintes, assemblages, PMI, tolérances, matériaux, configurations, scans/images associés, modifications et droits de réutilisation pour entraînement commercial.

Travaux sur esquisses et séquences

Travail	Entrée → sortie	Architecture / données	Résultat et performance	Limite décisive
DeepCAD, ICCV 2021	latent → séquence sketch/extrude	Transformer autoencodeur sur 178k séquences	Génération cohérente et interpolation ; code MIT	Uniquement esquisse/extrusion ; quantification ; aucune tolérance/PMI
Vitruvion, 2021	contexte/partiel → esquisse contrainte	Modèle autoregressif primitives + contraintes	Génère géométrie et contraintes ; utile autocomplete	Ne résout pas le solide 3D ou l'intention métier
SketchGraphs, 2020	esquisse → graphe/contraintes	GNN et corpus 15M	Base majeure pour inférence de contraintes	Domaine 2D, ambiguïtés et incohérences humaines
SECAD-Net, CVPR 2023	points/forme → opérations sketch-extrude	Auto-supervision et décomposition	Réduit besoin d'historique annoté	Sous-ensemble prismatico-extrudé ; erreurs cumulatives
SfmCAD, CVPR 2024	points → features sketch-based	Apprentissage non supervisé	Inférence d'opérations de modélisation	Couverture limitée, pas de preuve industrielle
Draw Step by Step, CVPR 2024	point cloud → séquence de construction	Reconstruction progressive	Améliore séquences et cohérence	Même dépendance aux vocabulaires restreints
CAD-SIGNet, CVPR 2024	point cloud → séquence CAD	Transformer avec décodage sketch par couches	État de l'art sur benchmarks de séquences	Pièces et opérations contrôlées ; exactitude fonctionnelle non testée
TransCAD, ECCV 2024	points → séquence hiérarchique	Transformer hiérarchique	Mesure mAP de séquence et qualité de reconstruction	Les métriques de tokens/forme ne garantissent pas régénération industrielle

Reconstruction géométrique et B-rep

Travail	Approche	Forces	Limites
BRepNet, 2021	Message passing sur coedges/faces/arêtes B-rep	Compréhension native sans conversion mesh ; segmentation de features	Analyse, pas génération complète ; dépend des B-rep valides
UV-Net, 2021	Graphes B-rep + grilles UV échantillonnées	Combine topologie et géométrie locale ; très influent	Échantillonnage approximatif, couverture des attributs limitée ; famille brevetée
SolidGen, 2022	Transformer autoregressif vertices-edges-faces	Première synthèse directe B-rep structurée	Topologies et surfaces simples ; pas d'historique ni garantie de validité générale
Point2CAD, CVPR 2024	Segmentation neurale + ajustement analytique + topologie	Bon compromis exactitude/interprétabilité ; surfaces et arêtes explicites	Produit B-rep, non feature tree ; données idéalisées ; tolérances/PMI absents
NeurCADRecon	Neural SDF préservant arêtes et coins	Surface fidèle depuis points, facilite patching	Sortie implicite/mesh ; passage à B-rep paramétrique reste une étape
DTGBrepGen, CVPR 2025	Découplage topologie/géométrie pour génération B-rep	Meilleure gestion de la structure	Validité, complexité libre, historique et dimensions exactes non garantis
HiFi-BRep, CVPR 2026	Représentation latente haute fidélité	Robustesse et qualité de B-rep en progrès	Publication récente ; pas de validation MBD/édition
BrepVGAE, CVPR 2026	Autoencodeur variationnel de graphes B-rep	Représentation unifiée topo-géométrique	Latent génératif ≠ intention ou programme
BrepGaussian, CVPR 2026	Multi-vues + Gaussian splatting → B-rep complète	Évite supervision par nuage de points	Entrées visuelles ambiguës ; historique/tolérances absents
FoV-Net, CVPR 2026	Ray casting invariant à la rotation sur B-rep	Apprentissage de descripteurs robustes	Compréhension, non reconstruction paramétrique complète

Génération de programmes et systèmes multimodaux

Travail	Entrée → sortie	Architecture / performance annoncée	Atouts	Limites
CAD-Recode, ICCV 2025	point cloud → Python CadQuery	Qwen2-1.5B + projecteur points, entraînement sur 1M programmes synthétiques ; Chamfer moyen annoncé environ 10× meilleur que l'état de l'art ciblé	Programme exécutable, modifiable, syntaxe existante	Familles sketch/extrude dominantes ; données synthétiques ; Chamfer ne teste pas intention/PMI
CADCrafter, CVPR 2025	image non contrainte → séquence CAD	Données synthétiques et modèle génératif	Franchit l'entrée image unique	Ambiguïté 3D intrinsèque, dimensions non observables, faible garantie OOD
Cadrille, 2025-2026	points/images/texte → scripts Python	SFT procédural + renforcement ; multimodal	Unifie entrées et code exécutable ; multi-vues améliorent IoU	Domaine synthétique, métriques de forme, pas de garanties industrielles
CADFS, CVPR 2026	multimodal → FeatureScript	Corpus 450k, 15 opérations	Plus grande diversité de features et données réelles	Runtime propriétaire, seulement 15 opérations, publication très récente
Pointer-CAD, CVPR 2026	points → séquence avec sélection de faces/arêtes	Pointeurs sur B-rep intermédiaire	Gère références, congés/chanfreins et réduit erreurs de quantification	Dépend du backend et de la validité intermédiaire ; couverture encore bornée
Pointer-CAD v2, juin 2026	points → plan + construction en valeurs continues	Échelle métrique explicite et paramètres continus	Attaque directement quantification et dimensions	Prépublication très récente ; tolérances/PMI/assemblages non démontrés
CAD-Assistant, ICCV 2025	vision/langage + outils CAO → tâches	VLLM outillé	Montre l'intérêt d'un agent qui appelle un système exact	Fiabilité dépend des outils et de la boucle de vérification ; pas modèle neutre
CAD-Refiner, CVPR 2026	modèle → éditions itératives	Boucle de raffinement unifiée	L'itération réduit certaines erreurs	Stabilité et convergence non garanties sur modèles arbitraires
FutureCAD, 2026	texte → CadQuery avec grounding B-rep	LLM + transformeur de liaison vers faces/arêtes	Relie langage, code et références topologiques	Prépublication ; dépend CadQuery/OCCT ; pas PMI ou tolérances certifiées
CADReasoner, 2026	demande → programme édité itérativement	Raisonnement/validation en boucle	Meilleure correction d'erreurs que génération one-shot	Coût, non-déterminisme, couverture outils et sécurité du code
CADFit, 2026	mesh → programme éditable	Opérations extrusion/révolution/fillet/chamfer + optimisation IoU	Combine recherche symbolique et optimisation	Vocabulaire encore restreint ; IoU ne prouve pas intention

Dessins 2D vers CAO

Les travaux consacrés aux dessins restent moins nombreux que point-cloud-to-CAD. PICASSO/WACV 2025 reconstruit des esquisses paramétriques 2D depuis images par supervision de rendu. CAD2PROGRAM et Drawing2CAD explorent le passage de dessins vectoriels ou techniques à des programmes/séquences 3D. La thèse de C. Zhang (2025, déposée 2026) traite spécifiquement la reconstruction de modèles paramétriques 3D depuis dessins 2D.

Le problème est structurellement sous-déterminé : vues manquantes, conventions implicites, traits cachés, sections, détails, échelles, tolérances générales, symétries et normes de dessin. Une dimension absente d'un plan ne peut pas être « reconstruite sans ambiguïté » par un modèle probabiliste ; elle doit être demandée, héritée d'une règle explicite ou marquée comme hypothèse.

Projets industriels récents

Projet/produit	Positionnement	État public et limite
Autodesk Project Bernini / neural CAD	Modèle génératif 3D depuis texte, images, sketches, voxels et points ; recherche vers formes professionnelles éditables	Preuve de concept puis démonstrations 2025 ; détails de modèle/données/format de sortie et garanties industrielles non publics
Siemens Designcenter/NX Copilot	Interface en langage naturel, assistance documentation et automatisation ; Industrial Foundation Model pour reconnaissance de features/fabrication	Produit croissant, mais le Copilot public 2025 était d'abord assistance et bonnes pratiques ; aucune portabilité neutre de l'historique annoncée
CATIA AI/Knowledge Assistance	Contraintes, assistance et ingénierie générative intégrées 3DEXPERIENCE	Fort potentiel car données et kernel natifs ; documentation technique et interopérabilité ouverte limitées
Creo 13 AI guidance / generative design	Guidance de conception et optimisation intégrées	Fonctionnalités produit, non système ouvert de reconstruction arbitraire
Onshape AI	Assistance sur plateforme cloud et features	Avantage de données versionnées et FeatureScript ; dépendance complète au service

Ce que prouvent réellement les métriques

Métrique	Ce qu'elle mesure	Ce qu'elle ne prouve pas
Chamfer distance	Proximité moyenne de points/surfaces échantillonnés	Dimensions critiques, continuité exacte, topology, PMI, feature tree
IoU volumique	Recouvrement de volumes	Petits trous/chanfreins, tolérances, état de surface, comportement d'édition
Validité B-rep	Cohérence topologique/géométrique selon un validateur	Intention, manufacturabilité, régénération multi-noyaux
Exact match de tokens	Séquence identique au corpus	Existence d'autres historiques équivalents ou meilleure intention
Succès d'exécution	Programme accepté par un backend/version	Stabilité à d'autres paramètres, versions ou noyaux
Jugement visuel	Plausibilité perçue	Toute exigence métrologique ou fonctionnelle

BenchCAD 2026 fournit le signal le plus pertinent : plus de dix modèles avancés reconstruisent souvent la forme grossière, mais échouent encore à produire des programmes paramétriques fidèles, surtout sur familles inédites. Fine-tuning et renforcement améliorent l'in-distribution sans abolir le problème OOD.

Verdict IA

L'IA est prête pour : segmentation, reconnaissance de primitives/features, proposition de sketches, génération de candidats de programme, classement d'hypothèses, extraction de PMI, détection d'incohérences et assistance interactive.

Elle n'est pas prête à être seule autorité pour : dimensions non observées, intention unique, tolérances fonctionnelles, pièces arbitraires, assemblages complexes, conformité réglementaire ou régénération multi-CAO garantie.

Le principe industriel sûr est : l'IA propose ; le solveur, le noyau et les règles vérifient ; l'humain tranche les ambiguïtés matérielles.

Compilateurs, runtimes IA et bibliothèques GPU

LLVM et MLIR

LLVM fournit une infrastructure de compilation mature : représentation intermédiaire SSA, optimisations, génération de code, objets et JIT. MLIR étend cette idée à plusieurs niveaux d'abstraction grâce à des dialectes extensibles, des opérations typées, des passes, la conversion entre dialectes et des dialectes GPU/NVGPU.

Performance. Ce sont des infrastructures critiques de production, mais leurs performances dépendent du frontend, des passes et de la cible. Elles ne fournissent aucune opération géométrique par défaut.

Avantages. Typage, vérification, transformations déclaratives, versionnement de dialectes, abaissement progressif et génération CPU/GPU. MLIR est pertinent pour représenter plusieurs niveaux internes - intention, opérations normalisées, appels de noyau et kernels GPU - sans imposer que l'IR interne devienne le format public.

Limites. Concevoir un dialecte ne résout ni la sémantique des features, ni les tolérances, ni le persistant naming. La stabilité d'une IR d'implémentation ne remplace pas une norme d'échange.

Licence/maturité. Apache-2.0 avec LLVM exception ; C. Réutilisation très élevée pour compilateur/runtime interne ; compatibilité ouverte élevée.

OpenXLA, StableHLO, ONNX, IREE et TVM

Technologie	Objectif / architecture / données	Performance	Licence / maturité	Réutilisation	Limite pour la CAO
OpenXLA / StableHLO	Opérations tenseurs versionnées et portables, compilation XLA	Excellente sur accélérateurs supportés, modèle-dépendant	Apache-2.0 ; M/C IA	Échange d'IR de calcul, entraînement/inférence	Aucune sémantique de B-rep/features ; seulement calcul numérique
ONNX	Graphe de modèles IA, opérateurs, tensors, versioning	Portabilité élevée ; performance via runtimes	Apache-2.0 ; C	Format de modèles et interchange ML	Ne représente ni données CAO riches ni pipeline de construction
ONNX Runtime	Exécution optimisée multi-backends CPU/GPU/NPU	C, providers CUDA/TensorRT/DirectML/etc.	MIT ; C	Déploiement des modèles de perception/génération	Les opérateurs géométriques propriétaires exigent extensions
IREE	Compilation MLIR de modèles vers runtimes légers et multiples accélérateurs	Bon potentiel embarqué/serveur, benchmark à définir	Apache-2.0 ; E/M	Déploiement compilé et déterministe	Pas un noyau géométrique
Apache TVM / TIRx	Compilation et génération de kernels tenseurs ; DSL kernels récent	Très performant quand autotuné	Apache-2.0 ; M, TIRx E en 2026	Optimiser kernels IA/GPU spécifiques	Coût d'intégration ; aucune sémantique mécanique
Triton	Langage/compilateur Python pour kernels GPU par blocs	Hautes performances sur kernels adaptés	MIT ; M	Kernels de sampling, distances, raster, attention	Flux irréguliers/topologiques difficiles ; pas de B-rep

Ces technologies doivent être utilisées pour exécuter l'IA et les calculs denses, non comme substituts à un modèle sémantique mécanique.

CUDA et bibliothèques GPU 3D

Technologie	Objectif / modèle	Performance	Licence / maturité	Avantages	Limites / réemploi
CUDA	Programmation GPU NVIDIA, kernels, mémoire, graphes, bibliothèques	Référence industrielle GPU ; dépend du matériel et kernel	Toolkit propriétaire avec composants variés ; C	Écosystème complet et haut débit	Dépendance NVIDIA ; branchements/allocation irrégulières pénalisent les algorithmes B-rep
NVIDIA Warp	Kernels Python JIT vers CPU/GPU, différentiation, géométrie/simulation	Très bon pour calculs parallèles structurés	Apache-2.0 depuis 1.6.2 ; M/E	Python, autograd, primitives géométriques, prototypage rapide	Pas de noyau B-rep exact ; compilation et modèles de données spécifiques
PyTorch3D	Mesches, points, rendus différentiables et CUDA ops	Efficace pour entraînement 3D	BSD-3-Clause ; M recherche	Écosystème PyTorch, losses et rendu	Pas de surfaces exactes, features ou PMI
NVIDIA Kaolin	Représentations 3D, conversions, différentiable rendering, USD	Efficace GPU ; 0.18 en 2026	Apache-2.0 pour cœur ; M recherche	Dataset/visualisation 3D, points/mesches/splats	Pas de B-rep/history ; vérifier licences de sous-composants
nvdiffrast	Rasterisation différentiable CUDA	Très rapide pour raster différentiable	NVIDIA Source Code License ; M recherche	Supervision par rendu	Licence non permissive standard ; pas de géométrie exacte
OptiX	Ray tracing programmable RTX	Très haute performance sur rayons	SDK propriétaire, usage commercial selon EULA ; C	Sélection, visibilité, simulation optique/rayons	NVIDIA seulement, aucune construction paramétrique
OpenVDB / NanoVDB	Volumes clairsemés ; NanoVDB compact/GPU-friendly	Très performant pour champs volumétriques	MPL-2.0 ; C VFX, M industrie	SDF, voxels, lattices, traitement scan	Conversion exacte vers B-rep et intention absentes
Dyndrite Engine	Kernel géométrique hybride GPU, fabrication additive et grands meshes/CAD	Revendique échelles milliard de facettes ; chiffres fournisseur	Propriétaire ; M spécialisé	Préparation additive, gros volumes, Python/C++	Pas de preuve publique de noyau B-rep paramétrique général ; verrou fournisseur
SMLib	Ancien noyau NVIDIA NURBS/B-rep, non-manifold	Documentation historique	Propriétaire ; legacy, nouvelles licences suspendues	Preuve qu'un kernel riche peut exploiter écosystème NVIDIA	Non disponible comme choix de produit durable

État de l'art GPU pour la géométrie exacte

La thèse Parallel GPU Algorithms for Mechanical CAD d'A. Krishnamurthy (2010) accélère évaluation de splines, intersections surface-surface et distances minimales. Des travaux ultérieurs évaluent directement NURBS sur GPU, utilisent CUDA/Tensor Cores pour rendu NURBS, et une approche matricielle 2025 rapporte près de deux ordres de grandeur sur certaines opérations B-spline telles que inversion/projection.

Ces résultats sont importants mais locaux. Un noyau industriel doit aussi gérer : allocations topologiques dynamiques, branchements, exactitude adaptative, tolérances par entité, cas tangents/dégénérés, suivi d'identité, rollback et diagnostics. Ces propriétés réduisent le parallélisme régulier et rendent la reproductibilité CPU/GPU délicate.

Verdict GPU. Accélérer perception, rendu, tessellation, sampling, distances, recherche de voisins, comparaison de formes, génération de données et apprentissage est immédiatement rentable. Réécrire d'emblée booléens, fillets et solveur B-rep général sur GPU serait un programme de recherche autonome à très haut risque.

Publications académiques et thèses structurantes

Fondements de la représentation et de l'interopérabilité

Référence	Apport	Conséquence pour le projet
Requicha, Representations for Rigid Solids, 1980	Cadre des représentations solides, validité, complétude et ambiguïté	Une syntaxe lisible ne suffit pas ; la sémantique d'un solide doit être rigoureuse
Mäntylä, An Introduction to Solid Modeling, 1988	Topologie, Euler, B-rep et opérations	Base théorique des noyaux actuels, mais pas de l'intention métier
Hoffmann et al., travaux sur contraintes et generative modeling	Contraintes, régénération et sémantique de features	Les solveurs et dépendances sont des composants de premier rang
Capoyleas, Chen, Hoffmann, 1996 ; Kripac, 1997	Nommage générique/persistant des entités	Problème ancien, non supprimé par un simple ID de face
Rappoport, 2003	Universal Product Representation pour échange procédural	Une union de capacités réduit la perte mais croît avec chaque système
Kim, Pratt, Iyer, Sriram, NISTIR 7433, 2007	Prototype STEP paramétrique entre systèmes	Faisabilité partielle, barrières API/solveurs/naming déjà identifiées
Safdar et al., 2020	Traduction macro-paramétrique CATIA-NX	Mapping de features, contraintes et naming demeurent les trois verrous
González-Lluch et al., 2016	Taxonomie de qualité des modèles CAO	La qualité sémantique/pragmatique et la réutilisabilité sont moins outillées que la qualité morphologique

Thèses sélectionnées

Thèse	Sujet et résultats	Enseignement de faisabilité
A. Krishnamurthy, UC Berkeley, 2010	Algorithmes GPU parallèles pour CAD : splines, intersections, distances	Le GPU accélère des kernels ciblés ; l'intégration dans un noyau robuste reste ouverte
V. Borja-Ramirez, Loughborough, 1997	Modèles de données pour redesign en reverse engineering	L'intention et le contexte de redesign doivent être capturés au-delà de la surface reconstruite
F. Boussuge, 2014	Idéalisation d'assemblages B-rep pour analyse éléments finis	La B-rep commerciale reste une description de bas niveau et doit être enrichie pour le raisonnement
K. Li, 2011	Analyse de forme sur modèles CAO B-rep et symétries	Les symétries sont des priors utiles pour reconnaissance et reconstruction
M. Freeman, BYU, 2015	Forme canonique paramétrique neutre NX-CATIA	Preuve de concept sur primitives contrôlées, pas généralisation
J. Staves, BYU, 2016	Références associatives dans un fichier paramétrique neutre	Bases relationnelles/identité améliorent la traçabilité, pas l'universalité
J. F. Gonzalez Avila, 2024	Faciliter la CAO programmée ; topological naming et interfaces	Confirme l'intérêt du code et la fragilité des références topologiques
E. Dupont, Luxembourg, 2025	Reverse engineering CAO conscient de l'intention	L'intention est une cible d'apprentissage distincte de la géométrie ; ambiguïtés intrinsèques
C. Zhang, Arts et Métiers, 2025/2026	Modèles paramétriques 3D depuis dessins 2D	L'axe le plus proche du besoin ; résultats encore de recherche et sous-ensembles bornés
M. Oubari, 2026	Modèles génératifs profonds pour produits industriels multi-composants sous contraintes	Les assemblages et contraintes multi-composants forment un problème plus large que la pièce unique

Lecture critique commune

La littérature de trois décennies établit quatre invariants :

- le modèle géométrique final sous-détermine généralement son historique ;
- une feature a une sémantique dépendante du système et du contexte ;
- les références aux faces/arêtes sont fragiles après modification ;
- la conformité doit tester le comportement, pas seulement la forme.

Les avancées IA 2024-2026 réduisent spectaculairement l'effort d'inférence, mais ne changent pas ces propriétés mathématiques et sémantiques.

Cartographie des brevets

Méthode et avertissement

La recherche a ciblé les classes CPC G06F30/10, G06F30/17, G06F30/27, G06T17/10 et G06N, avec combinaisons « CAD feature », « parametric », « B-rep », « drawing to 3D », « point cloud », « neural network », « feature history » et « exchange ». Les familles ci-dessous sont représentatives des zones de risque et d'antériorité ; elles ne constituent pas une FTO.

Les statuts sont ceux publiquement visibles au 3 août 2026 et doivent être revérifiés par territoire, revendication et événement juridique. Une demande peut être abandonnée dans un pays et active dans un autre ; les demandes non publiées des dix-huit derniers mois ne sont pas visibles.

Famille / priorité	Objet revendiqué pertinent	Statut public indicatif	Incidence
US7492364B2, priorité 23/07/2002, Imagecom	Génération de modèle feature-based depuis vues 2D et format neutre	Expiré pour défaut de taxe selon dossier public	Antériorité forte : l'idée générale 2D→features n'est pas nouvelle
US8346020B2, priorité 02/05/2008, Zentech	Reconstruction 3D automatisée depuis plusieurs dessins 2D ; relations inter-vues lisibles machine	Actif, échéance ajustée indiquée 02/11/2031	Risque ciblé si des revendications couvrent le pipeline exact par territoire
US11514214B2, priorité 29/12/2018, Dassault	Formation d'un dataset pour inférence de features solides depuis dessins libres	Actif, famille jusqu'aux environs de 2040	Risque dataset/synthèse et feature tree ; analyser revendications, pas seulement résumé
US11922573B2, même priorité, Dassault	Réseau pour inférer une feature solide, courbes/sweep, arbres CSG/history	Actif, échéance ajustée indiquée 18/07/2042	Très pertinent pour image/sketch→feature ; FTO indispensable
US11869147B2, priorité 20/08/2020, Dassault	Réseau produisant un modèle 3D paramétré depuis esquisse 2D, avec paramètres ajustables	Actif, échéance vers 2042	Zone directe du besoin ; concevoir à partir des revendications et état de la technique
US12002157B2, même priorité, Dassault	VAE produisant modèles 3D paramétrés et variantes depuis esquisse	Actif	Risque génération probabiliste/variantes paramétriques
EP4293627A1 / US20230410452A1, priorité 16/06/2022, Dassault	Inférence de géométrie 3D sur esquisse 2D	Demandes publiées, statut par territoire à confirmer	Suivi de famille requis
EP4071658A1 / US12288013B2, priorité 31/03/2021	Représentation UV-Net de B-rep pour réseaux : graphe + grilles UV	Brevet US délivré, famille active selon registre public	Important pour encodeurs B-rep utilisant précisément cette représentation
US12265764B2, priorité 24/05/2023	IA générant une CAO multi-composants depuis exigences	Actif	Revendications larges sur assembly generation à examiner
US20250200232A1, priorité 08/03/2021	Échange CAO par fonctions implicites/SDF exprimées comme code, édition et GPU	Demande publiée/famille en cours selon territoires	Pertinent pour toute stratégie implicite/code de transport
US20160246899A1 / WO2016135674, Onshape	Système CAO cloud multi-utilisateur paramétrique feature-based	Famille à statut territorial mixte	Antériorité/risque pour collaboration et exécution cloud, non pour échange neutre seul
US20190147317A1	Suggestion automatique de mates d'assemblage par apprentissage	Demande/famille à vérifier	Pertinent pour reconstruction d'assemblages
US10499031B2, Dassault	Depth map vers modèle paramétrique d'une classe	Brevet délivré	Risque sur pipeline spécialisé image/profondeur→paramètres
US10943037B2	Génération d'un modèle CAO depuis maillage éléments finis	Brevet délivré	Voie mesh/FEA→faces géométriques couverte par revendications spécifiques
US5537519	Conversion B-rep vers CSG	Ancien brevet expiré	Antériorité sur récupération de construction à partir de B-rep

Analyse de risque brevet

Les concepts généraux sont largement antériorisés : reverse engineering, CSG/B-rep, feature recognition, construction 3D depuis vues, historique sous forme de commandes et CAO cloud. Le risque n'est donc pas de « breveter l'idée générale », mais de tomber dans une combinaison revendiquée récente : représentation de données précise, méthode d'entraînement, interaction utilisateur, ordre des étapes ou mécanisme de variation.

Trois actions sont nécessaires avant le prototype public :

1. cartographie revendication-par-revendication des familles Dassault, Onshape, Siemens/Autodesk/NVIDIA et des acteurs scan-to-CAD ;
2. recherche de statut et équivalents EP/US/CN/JP/KR, puis avis FTO sur les pays de commercialisation ;
3. journal d'antériorité et d'architecture documentant les choix indépendants, licences de datasets et dates de conception.

Le coût d'une FTO initiale ciblée est inclus dans l'estimation projet ; une opinion complète multi-territoires peut dépasser largement ce budget selon le nombre de familles.

Matrice de couverture transversale

Légende : Oui = capacité native significative ; Part. = sous-ensemble, extension ou dépendance au produit hôte ; Non = hors objectif. « Ouvert » distingue spécification et implémentation. La colonne performance indique le profil dominant, pas un classement absolu.

Technologie	Géométrie exacte	Paramètres / contraintes	Historique / features	PMI / GD&T	Assemblages / variantes	Spécification ouverte	Implémentati on ouverte	IA / GPU	Performance dominante	Maturit é	Rôle recommandé
STEP AP242 + 42	Oui	Part.	Part.	Oui	Oui	Oui, ISO	Part., outils mixtes	Non	Échange/archivage, textuel	C	Autorité d'échange mécanique
STEP 55/108/111/1 12/113	Oui via résultat	Oui	Oui, sous-ensemble	Part. via AP242	Part.	Oui, ISO	Faible	Non	Pas de benchmark commun	R/E industriel	Base sémantique à implémenter
JT / ISO 14306	Oui/embarqué + LOD	Non	Non	Oui	Oui	Oui, ISO	Non, toolkit commercial	GPU-friendly	Très bon grands assemblages	C	Vue légère / DMU
QIF	Références géométriques	Non	Non	Oui, qualité	Part.	Oui, ISO + XSD	Oui partiellement	Non	XML, métrologie	M/C	Boucle inspection/qualité
glTF	Non, mesh	Non	Non	Non	Scène	Oui	Oui	Oui	Excellent rendu runtime	C	Visualisation web
OpenUSD	Part., via schémas/mesh	Variants, pas CAO	Graphe scène, pas features	Non mécanique	Oui, scène	Oui, AOUSD	Oui	Oui	Grandes scènes/streaming	C DCC	Composition et collaboration visuelle
IFC	Part. selon géométrie	Domaine BIM	Part. BIM	Propriétés BIM	Oui BIM	Oui, ISO/buildingS MART	Oui	Part.	Gros modèles, MVD	C BIM	Méthodes de gouvernance seulement
OCCT	Oui	Non seul	OCAF applicatif	XDE partiel	XDE structure	API ouverte	Oui	Rendu, CPU exact	Bon, cas dégénérés sensibles	M/C	Noyau ouvert de référence
Parasolid	Oui	Non seul	Non seul	Non seul	Non seul	Non	Non	Facettisation/conv ergent	Très haut industriel, NP	C	Backend commercial optionnel
ACIS	Oui	Non seul	Non seul	Non seul	Non seul	SAT partiel, pas noyau	Non	CPU exact	Très haut industriel, NP	C	Backend commercial optionnel
CGM	Oui	Non seul	Non seul	Non seul	Non seul	Non	Non	CPU exact	Très haut industriel, NP	C	Backend Dassault / oracle
FreeCAD	Oui	Oui	Oui	Part.	Oui	Format de fait	Oui	Rendu, CPU exact	Interactif, recompute variable	M	Banc d'intégration ouvert
CadQuery	Oui	Part.	Oui, code	Non	Part.	API documentée	Oui	IA-friendly	Pièces/automatisation	M	Frontend et cible IA
OpenSCAD	Non analytique	Paramètres de code	Oui, CSG	Non	Non	Langage ouvert de fait	Oui	Preview GPU	Bon CSG mesh, Manifold	M	Référence CSG simple
FeatureScript / Onshape	Oui	Oui	Oui	Part./plateforme	Oui	Langage/stdlib visibles	Runtime non	IA/API cloud	Calcul serveur, NP	C	Référence de features/requêtes
Blender	Non, mesh/SubD	Nodes, pas mécanique	Modifiers/nodes	Non	Scène/variants partiels	.blend code/documenté	Oui, GPL	Oui	Excellent DCC/GPU	C	Rendu et données synthétiques
CATIA	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	IA intégrée	Très haut, NP	C	Cible native/oracle
NX / Designcenter	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	IA intégrée	Très haut, NP	C	Cible native/oracle
Creo	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	IA intégrée	Très haut, NP	C	Cible native/oracle
SolidWorks	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Part.	Haut, NP	C	Cible native/oracle
Fusion 360	Oui	Oui	Oui	En progrès	Oui	Non	Non	Données/IA Autodesk	Bon, cloud, NP	M/C	Cible/API et dataset

Technologie	Géométrie exacte	Paramètres / contraintes	Historique / features	PMI / GD&T	Assemblages / variantes	Spécification ouverte	Implémentati on ouverte	IA / GPU	Performance dominante	Maturit é	Rôle recommandé
Rhino/Grasshopper	Oui NURBS	Oui, graphe	Graphe, pas arbre mécanique	Faible	Faible	3DM/openNURBS part.	Part.	Oui via plugins	Excellent surfaces/design	C	Surface/UX computationnelle
LLVM/MLIR	Non	Types/règles génériques	IR/passes, pas CAO	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Compilateur CPU/GPU	C	Infrastructure interne
OpenXLA/StableHLO	Non	Non CAO	Graphe tenseur	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Accélérateurs ML	M/C	Compilation modèles IA
ONNX/ORT	Non	Non CAO	Graphe IA versionné	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Inférence portable	C	Déploiement IA
CUDA/Warp/Triton	Non seuls	Non	Kernels	Non	Non	Mixte	Mixte	Oui	Calcul dense massif	C/M	Accélération ciblée
Geomagic/PolyWorks/ZEISS	Oui, reconstruite	Oui/part.	Oui, guidé/partiel	Tolérances/inspection	Faible	Non	Non	Automatisation part.	Scan-to-CAD industriel, NP	C	Référence métier/annotation
IA CAD 2024-2026	Variable	Part.	Part., vocabulaire borné	Non	Très faible	Papiers/code variables	Variable	Oui	Benchmarks académiques	R/E	Proposer et classer des hypothèses

Verrous scientifiques restant à résoudre

1. Inversion sous-déterminée

Une géométrie finale, un scan ou un ensemble de vues admettent plusieurs historiques, systèmes de cotes et intentions valides. Sans information supplémentaire, aucune méthode - symbolique ou neurale - ne peut retrouver avec certitude l'original. Le système doit représenter l'incertitude et demander une décision lorsque plusieurs solutions satisfont les observations.

2. Sémantique universelle des features

Les mots « trou », « poche », « nervure », « congé » ou « motif » cachent options, références, étendues, transitions, réparations et comportements différents. Le mapping many-to-many entre logiciels n'a pas de solution complète. Part 113 améliore le vocabulaire mais ne spécifie pas toutes les variantes propriétaires.

3. Identité topologique persistante

Après fusion, scission, suppression, tangence, changement de tolérance ou de noyau, une face peut ne plus avoir d'équivalent unique. Les solutions combinent lignée d'opération, requêtes sémantiques, graphes d'adjacence et signatures géométriques ; aucune n'offre une garantie universelle.

4. Robustesse numérique et tolérances

Les noyaux emploient flottants, tolérances locales et approximations d'intersection différentes. Il faut séparer tolérance numérique de construction, précision du capteur, tolérance dimensionnelle et zone GD&T fonctionnelle. Une seule valeur « tolerance » serait scientifiquement incorrecte.

5. Sémantique des solveurs

Transférer équations et contraintes ne capture pas sélection de branche, priorités, redondance, valeurs initiales, heuristiques, critères de convergence ou diagnostics. Deux sketchers peuvent choisir des configurations symétriques différentes.

6. Features avancées et hybrides

Lofts/sweeps, surfaces classe A, fillets variables, shells, drafts, tôlerie, composites, lattices, SubD, implicites et opérations directes sont encore peu représentés dans les jeux de données et langages académiques.

7. Assemblages et configurations

Les contraintes d'accostage ne suffisent pas : occurrences, variantes, substitutions, flexibilité, enveloppes, références inter-pièces, mécanismes, gestion d'interférences et configuration produit doivent rester cohérents.

8. PMI/GD&T réellement sémantique

Le glyphe affiché n'est pas la tolérance. Il faut conserver datum reference frames, features de taille, modificateurs de matière, zones, unités, règles générales, état de surface et association exacte aux entités, y compris après régénération.

9. Métriques de conformité

Il manque un benchmark combinant : validité B-rep, distance exacte, propriétés de masse, identité topologique, satisfaction des contraintes, scénarios d'édition, PMI, assemblages, export/import et comparaison multi-noyaux. Les métriques IA actuelles sont insuffisantes.

10. Déterminisme et versioning

Le résultat dépend de la version du noyau, du solveur, des seuils, de l'ordre des opérations et parfois du parallélisme. Une reconstruction vérifiable doit enregistrer cet environnement et produire des propriétés de validation.

11. GPU pour géométrie exacte

Les sous-problèmes denses sont accélérables ; les changements topologiques et cas dégénérés le sont beaucoup moins. La divergence numérique et l'ordre non déterministe des réductions compliquent la qualification.

12. Explicabilité de l'intention inférée

Un modèle doit relier chaque choix à une source : cote du plan, géométrie observée, règle de norme, analogie de famille ou hypothèse. Sans provenance, le modèle peut être plausible mais invérifiable.

Verrous industriels

1. Accès aux données. Les historiques CAO réels, PMI et assemblages sont sensibles, couverts par secrets d'affaires et licences. Les modèles publics sont trop simples.
2. Droits d'entraînement. Posséder un fichier ne confère pas automatiquement le droit de l'utiliser pour entraîner, publier ou commercialiser un modèle.
3. API opaques. Des états implicites, options internes ou références ne sont pas exposés. Les APIs changent par version.
4. Matrice de compatibilité. Noyau × CAO × version × format × PMI × configuration × plateforme crée une explosion combinatoire.
5. Licences OEM. Royalties, redistribution, cloud, export control, support et escrow peuvent modifier l'économie du projet.
6. Incitations fournisseurs. La portabilité complète de l'historique réduit le verrouillage client et peut ne pas être prioritaire pour les éditeurs.
7. Qualification. Aéronautique, automobile, médical et défense exigent traçabilité, gestion de configuration, validation et responsabilités nettement supérieures à un outil de création visuelle.
8. Acceptation ingénieur. Une automatisation opaque qui modifie la logique de conception augmente le risque et sera rejetée, même si la forme est correcte.
9. Compétences rares. Noyaux B-rep, normes STEP, solveurs, GPU, MLOps, métrologie et propriété intellectuelle sont des expertises différentes.
10. Standardisation lente. Un consensus ISO et des implémentations multi-éditeurs prennent généralement plusieurs années.
11. Sécurité. Le code généré, les plugins et fichiers natifs doivent être sandboxés ; les modèles industriels sont des actifs sensibles.
12. Pérennité. Une archive paramétrique doit rester exécutable après disparition d'une version de noyau ou d'un fournisseur.

Briques réutilisables, à compléter et inexistantes

Briques réutilisables sans réinvention

Domaine	Briques	Usage recommandé
Schéma mécanique	STEP AP242, ISO 10303-42/-55/-108/-109/-111/-112/-113	Vocabulaire normatif, géométrie, produit, procédure, paramètres, contraintes et features
Fabrication et qualité	AP238/ISO 14649, QIF	Workingsteps, inspection, résultats, traçabilité métrologique
Conformité	CAX-IF, LOTAR, validation properties	Profils, modèles de référence, vérification d'export/archivage
Noyau ouvert	OCCT, OCAF, XDE	B-rep exacte, document, transactions, structure produit, STEP
Noyaux commerciaux	Parasolid, ACIS, CGM, C3D	Backends optionnels lorsque robustesse/support justifient la licence
Contraintes	D-Cubed ou FreeCAD Sketcher/SolveSpace selon stratégie	Sketcher et assemblages ; ne pas recréer un solveur complet sans nécessité
CAO ouverte	FreeCAD, SALOME SHAPER	Bancs d'intégration et tests de recompute
Programmation CAO	CadQuery, build123d, OpenCSM, FeatureScript comme référence	Prototypage, génération, corpus de programmes et comparaison de sémantique
Traduction	HOOPS Exchange, 3D InterOp, CAD Exchanger, Datakit	Formats natifs et PMI sous licence
Scènes et vues	JT, glTF, OpenUSD	DMU, LOD, web/GPU, collaboration visuelle
Géométrie mesh/implicite	CGAL, Manifold, OpenVDB, Polygonica/nTop sous licence	Capture, réparation, additif et calculs complémentaires
IA	ONNX/ORT, PyTorch, modèles/datasets académiques	Perception, proposition de candidats, déploiement
Compilation/GPU	LLVM/MLIR, StableHLO, TVM/IREE, CUDA/Warp/Triton	Pipeline interne, kernels ciblés, accélération

Briques à redévelopper ou compléter

- profils implémentables des ressources STEP procédurales, avec versioning et règles d'exécution ;
- couche de correspondance sémantique entre features neutres et opérations de chaque backend ;
- références persistantes multi-stratégies, détection et exposition des ambiguïtés ;
- validateur comportemental par scénarios de modification ;
- modèle de provenance, hypothèses, confiance, unités et quatre catégories de tolérances ;
- corpus légalement réutilisable contenant historiques, PMI, assemblages et modifications ;
- adaptateurs CAO natifs autorisés et tests continus par version ;
- sandbox d'exécution des programmes générés ;
- observabilité : logs de régénération, causes d'échec, propriétés de validation et comparaison différentielles ;
- interface moderne de requête/diff/streaming autour des modèles STEP, sans redéfinir leur sémantique.

Briques qui n'existent pas encore de façon satisfaisante

- implémentation ouverte et complète de STEP procédural/paramétrique avec suite de conformité industrielle ;
- représentation universelle prouvée de toutes les features propriétaires et de leur comportement ;
- nommage topologique déterministe à travers toute opération, version et noyau ;
- round-trip natif bidirectionnel et qualifié CATIA-NX-Creo-SolidWorks-Fusion-Rhino ;
- benchmark public couvrant pièces complexes, assemblages, PMI, tolérances et modifications hors distribution ;
- système IA certifié qui retrouve sans ambiguïté l'intention depuis toute entrée ;
- noyau B-rep généraliste, exact, robuste, open source et entièrement GPU ;

- standard ouvert portant simultanément historique exécutable, assemblage, configuration, PMI pleinement associatif et environnement de régénération reproductible.

Réponse nette. Les primitives géométriques, standards, noyaux, solveurs, compilateurs et outils d'IA existent. La couche de confiance interopérable - sémantique, identité, versioning et conformité - est le véritable produit à construire.

Risques du projet

Matrice des risques

Risque	Probabilité	Impact	Signal précoce	Réduction proposée
Périmètre universel prématuré	Élevée	Critique	Ajout de surfacique/tôlerie/assemblages avant stabilité des primitives	Profils de capacité versionnés et critères d'entrée/sortie stricts
Sémantique différente entre CAO	Élevée	Critique	Mappings one-off et exceptions par logiciel	Définir équivalence observable, conserver fallback B-rep et marquer pertes
Persistent naming insuffisant	Élevée	Critique	Références cassées après petits changements	Lignée + requête sémantique + signature + tests d'édition + ambiguïté explicite
Échecs B-rep/cas dégénérés	Moyenne/élevée	Critique	Taux de healing élevé, résultats différents entre noyaux	Corpus adversarial, double backend/oracle, validation topologique/géométrique
Dataset trop simple ou non licencié	Élevée	Critique	Très bon benchmark académique, mauvais pilote industriel	Accords de données, anonymisation, familles/versions/PMI, audit juridique
Hallucination IA	Élevée	Critique	Programmes exécutables mais dimensions/intentions inventées	Preuves par source, contraintes dures, abstention et revue humaine
Dépendance à un SDK fournisseur	Moyenne/élevée	Élevé	Coûts/ABI/versions imposent la roadmap	Interface d'adaptation, au moins deux backends, clauses de continuité/escrow
Brevets / FTO	Moyenne	Élevé	Revendications proches sur pipeline ou représentation	FTO précoce, design-around documenté, surveillance trimestrielle
Performance GPU surestimée	Élevée	Moyen/élevé	Temps dominant reste boolean/fillet CPU	Profiler avant portage ; GPU sur batch/dense uniquement
Divergence CPU/GPU/version	Moyenne	Élevé	Hash/propriétés changent entre exécutions	Modes déterministes, version pinning, tolérances et validation properties
Qualification réglementaire	Moyenne	Critique	Les équipes sécurité refusent une sortie IA opaque	QMS, traçabilité, séparation recommandation/autorité, périmètre non safety au début
Sécurité du code généré	Moyenne	Élevé	Accès fichier/réseau ou déni de service	IR bornée ou sandbox stricte, quotas, validation statique/dynamique
Adoption insuffisante	Moyenne	Élevé	Ingénieurs corrigent systématiquement la reconstruction	UX d'explication, comparaison plan/3D, édition familière, mesure du temps net
Coût de standardisation	Élevée	Moyen	Consensus bloqué sur features propriétaires	Publier d'abord profil et suite de conformité ; standardiser après preuves
Recrutement d'experts	Élevée	Élevé	Dépendance à une personne par domaine	Consortium, partenariats académiques/éditeurs, documentation et tests

Risque de « faux succès »

Le risque le plus dangereux est un démonstrateur spectaculaire qui reconstruit des pièces simples mais ne mesure pas les pertes. Il peut conduire à une architecture figée autour de métriques de forme, puis révéler tardivement l'absence de PMI, d'identité persistante ou de comportement de régénération.

Tout pilote doit donc publier un registre des pertes et compter séparément : géométrie valide, dimensions exactes, contraintes satisfaites, scénarios d'édition réussis, PMI conservé, références stables, temps de correction humaine et portabilité.

Coûts estimés

Hypothèses

Estimations d'ordre de grandeur en euros 2026, hors TVA, acquisitions d'entreprise et certification produit complète. Hypothèse de coût chargé : 140 à 220 k€ par ETP·an pour une équipe européenne spécialisée, incluant salaire, charges, management et infrastructure ordinaire. Les SDK OEM sont généralement sur devis et parfois assortis de royalties.

Scénarios

Scénario	Contenu	Effort	Durée	Coût estimé	Incertitude
A - Démonstrateur de faisabilité	Pièces unitaires prismatico-tournées ; 8-12 features ; OCCT ; un frontend programme ; export AP242 ; IA candidat ; tests d'édition	8-15 ETP·an	9-12 mois	1,8-4,8 M€	±35 %
B - MVP industriel vertical	Plans 2D + points ; PMI borné ; une industrie ; deux backends/oracles ; adaptateur vers 2 CAO ; sécurité, MLOps et QA	35-60 ETP·an	24-30 mois	7-19 M€	±40 %
C - Plateforme multi-CAO et conformité ouverte	Features étendues, assemblages/configurations, PMI, 4+ CAO, corpus public/privé, organisme de conformité et standardisation	150-300 ETP·an	4-6 ans	30-90 M€	±50 %
D - Modèle de fondation industriel	Acquisition/curation massive de données, multimodal, préentraînement, RL/outillage et infrastructure sécurisée	+40-120 ETP·an + calcul	2-4 ans en parallèle	+8-30 M€	Très forte
Réécriture d'un noyau généraliste	B-rep, surfacing, booléens, fillets, healing, tessellation, threading, traducteurs et support	Plusieurs centaines d'ETP·an	7-12+ ans	50-150 M€+	Extrême

Décomposition du scénario B

Poste	Fourchette
Géométrie, sémantique, solveurs et validation	2,5-5,0 M€
IA, données, annotation, MLOps	1,5-4,0 M€
Adaptateurs CAO/SDK et laboratoire de versions	1,0-3,0 M€
GPU/compute, stockage sécurisé et observabilité	0,4-1,5 M€
QA, corpus de conformité, métrologie et pilotes	0,8-2,0 M€
Brevets/FTO, contrats de données, normes et gouvernance	0,4-1,0 M€
Marge de risque technique	0,4-2,5 M€

La dépense la plus évitable est la réécriture d'un noyau. La dépense la moins compressible est la constitution du corpus, la validation et la maintenance des adaptateurs.

Coût récurrent

Après MVP, prévoir 18 à 30 % du coût de développement initial par an pour : nouvelles versions CAO, régressions de noyau, ajout de formats, sécurité, support, annotation continue, compute d'inférence, normes et qualification. Une plateforme multi-CAO peut demander une équipe permanente de 15 à 35 personnes avant même l'expansion fonctionnelle.

Bénéfices industriels

Sources de valeur

- réduction du temps de reconstruction de plans patrimoniaux, scans et géométries « dumb » ;
- réutilisation d'actifs conçus dans des CAO différentes ;
- diminution du rework lié aux traductions et aux références cassées ;
- génération plus rapide de variantes S/M/L et familles dimensionnelles ;
- continuité MBD : modèle, PMI, fabrication, contrôle et archivage ;
- détection précoce d'ambiguïtés et incohérences de plan ;
- automatisation CAO auditable au lieu de macros spécifiques non gouvernées ;
- souveraineté et réduction du lock-in, sous réserve de ne pas remplacer un verrou par un SDK unique ;

- création d'un actif de données industrielles et d'une suite de conformité différenciante ;
- nouvelles offres : SDK, validation, migration, archivage, reverse engineering, copilote et certification.

Modèle de valeur quantitatif

La valeur annuelle brute d'automatisation peut être estimée par :

$V \times H \times C \times A$, où V est le volume de pièces/an, H les heures manuelles par pièce, C le coût horaire chargé et A le taux net d'automatisation après revue.

Hypothèse	Valeur
10 000 pièces/an	V = 10 000
6 heures de reconstruction moyenne	H = 6 h
90 €/h chargé	C = 90 €
50 % de temps réellement évité après QA	A = 0,50
Économie brute	2,7 M€/an

À 1 000 pièces/an, le même calcul donne 0,27 M€/an ; le projet ne s'amortit alors que si les erreurs évitées, la maintenance de patrimoine ou la vente de plateforme ajoutent une valeur significative. À 100 000 pièces/an, le gain potentiel devient 27 M€/an avant coûts d'exploitation.

Cette formule exclut les bénéfices parfois supérieurs : éviter une erreur de tolérance, une reprise d'outillage, un arrêt de chaîne, une non-conformité réglementaire ou la perte d'un modèle critique. Ces gains doivent être mesurés dans les pilotes, non supposés.

Bénéfices stratégiques

Le bénéfice le plus défendable n'est pas « l'IA dessine à la place de l'ingénieur ». C'est un fil numérique vérifiable qui transforme archives et entrées hétérogènes en actifs structurés, comparables, régénérables et exploitables par plusieurs outils. Cela permet ensuite recherche de similarité, automatisation des variantes, estimation de fabricabilité, contrôle automatisé et capitalisation du savoir.

Architecture globale la plus prometteuse - conclusion après étude

Choix entre les stratégies possibles

Stratégie	Atout	Échec probable	Verdict
IA → fichier natif d'une CAO	Démonstration rapide, richesse de la cible	Verrou fournisseur, faible vérifiabilité, versions et licences	Utile comme adaptateur, pas comme cœur
Tout STEP/AP242 sans runtime propre	Normatif et pérenne	Ressources procédurales peu implémentées, sémantique d'exécution incomplète	Base nécessaire, insuffisante seule
Mesh/implicite comme autorité	GPU et robustesse sur formes complexes	Perte de B-rep, dimensions, PMI et features	Couche complémentaire uniquement
Nouveau langage complet immédiatement	Liberté de conception	Réinvention de STEP/DSL existants, adoption et conformance non prouvées	À écarter en Phase 2
Chaîne hybride standard-centrée	Réutilise normes/noyaux, sépare IA et autorité, vérifiable et multi-backend	Coût des mappings et conformité	Option recommandée

Architecture recommandée

Cette architecture n'est pas la proposition d'un nouveau langage. C'est une répartition de responsabilités à éprouver avec des technologies existantes.

Couche	Responsabilité	Briques existantes recommandées
1. Entrées et preuves	Plans vectoriels/raster, texte, PMI, scans, meshes, STEP/JT et CAO native ; conserver source, unités et provenance	PDF/DXF/STEP/JT, QIF, HOOPS/3D InterOp/CAD Exchanger, OpenCV/outils vision
2. Extraction multimodale	Détecter vues, cotes, symboles, primitives, surfaces, features et relations ; produire plusieurs hypothèses avec confiance	Modèles CAD 2024-2026, OCR/vision, BRepNet/UV-style encoders, retrieval
3. Modèle sémantique canonique interne	Graphe typé de produit, opérations, paramètres, contraintes, références, PMI, variantes et provenance ; résultat explicite associé	Concepts AP242 + ISO 10303-42/-55/-108/-109/-111/-112/-113 ; pas de nouvelle syntaxe publique
4. Vérification et exécution déterministes	Type/units checks, DAG, solveur, résolution de références, règles, sandbox, journal et propriétés de validation	SolveSpace/FreeCAD Sketcher ou D-Cubed ; règles formelles ; moteur versionné
5. Noyaux géométriques substituables	Calculer B-rep, healing, tessellation et propriétés ; comparer résultats	OCCT comme référence ouverte ; Parasolid/ACIS/CGM/C3D ou CAO natives comme backends/oracles optionnels
6. Conformité comportementale	Tester forme, topologie, contraintes, PMI et scénarios d'édition multi-paramètres/multi-noyaux	Méthodes CAX-IF/LOTAR, corpus golden/adversarial, QIF pour qualité
7. Sorties spécialisées	Autorité neutre, fabrication, qualité, vue légère, scène et natif lorsque autorisé	STEP AP242 Ed.4, AP238, QIF, JT, glTF/OpenUSD, API CATIA/NX/Creo/SolidWorks/Fusion
8. Accélération sélective	Entraînement/inférence, rendu, sampling, points, distances, recherche et lots	ONNX Runtime/OpenXLA, CUDA/Warp/Triton, PyTorch3D/Kaolin, OpenVDB

Principe de double représentation

Le modèle doit conserver simultanément :

- la procédure et la sémantique nécessaires à l'édition ;
- le résultat géométrique explicite exact, avec propriétés de validation.

Ce principe est déjà prévu par ISO 10303-55. Il permet d'ouvrir le modèle même si une feature n'est pas comprise, de comparer des backends et de diagnostiquer une divergence. La B-rep n'est pas un cache jetable ; elle est une preuve vérifiable du dernier état régénéré.

Principe d'identité et d'ambiguïté

Une référence ne doit jamais être un simple numéro de face. Elle doit combiner :

- lignée de création/modification ;
- requête sémantique, par exemple « face cylindrique créée par le perçage » ;
- contexte d'adjacence et signature géométrique ;
- état de résolution : unique, multiple ou introuvable.

Lorsque plusieurs entités satisfont la requête, le système doit s'abstenir ou demander une décision. Transformer une ambiguïté en choix silencieux est incompatible avec l'objectif « zéro ambiguïté ».

Répartition CPU/GPU

GPU prioritaire	CPU/noyau exact prioritaire
Vision/OCR, encodage points/B-rep échantillonnée, rendu différentiable, nearest-neighbor, Chamfer/IOU, génération de candidats, tessellation massive, volumes et lots	Construction B-rep autoritative, booléens/fillets exacts, solveur de contraintes qualifié, healing, persistent naming, règles PMI et décisions de conformité

Une opération peut migrer vers GPU après preuve de déterminisme, précision et bénéfice au profilage. Le choix ne doit pas être idéologique.

Profils de conformité recommandés

1. Profil P1 - Pièce prismatique/tournée. Esquisse contrainte, extrusion, révolution, perçage, booléen, motif, miroir, congé/chanfrein constant, unités et paramètres.
2. Profil P2 - MBD pièce. P1 + datums, dimensions, GD&T borné, états de surface, matériaux et propriétés de validation.
3. Profil P3 - Assemblage. P2 + occurrences, mates de base, configurations, BOM et cinématique simple.
4. Profil P4 - Géométrie avancée. Sweeps/lofts, fillets variables, coques/drafts, tôlerie et surfaces libres.

Chaque profil doit définir syntaxe de données via normes existantes, sémantique d'exécution, erreurs, tolérances, tests et pertes admises. P4 ne doit pas bloquer l'industrialisation de P1/P2.

Plan de décision et critères Go/No-Go

Phase suivante recommandée

Un programme de 9 à 12 mois peut tester la conclusion sans créer de langage public :

1. sélectionner 500 à 2 000 pièces industrielles légalement exploitables, avec plans, historique et modifications ;
2. définir le profil P1 par mapping explicite vers STEP 55/108/111/112/113 ;
3. implémenter une représentation interne versionnée et une exécution OCCT ;
4. connecter un second oracle - FreeCAD, Parasolid ou une CAO commerciale ;
5. entraîner/adapter l'IA à proposer des programmes et mesurer l'abstention ;
6. exécuter un corpus de scénarios d'édition et exports AP242 ;
7. publier la matrice de pertes et le coût de correction humaine.

Seuils de passage suggérés

Indicateur	Seuil POC proposé
Validité B-rep sur cas supportés	≥ 99 % après une régénération propre, sans healing silencieux
Exactitude des dimensions explicitement cotées	100 % ou abstention explicite
Conservation des unités et tolérances du profil	100 %
Scénarios d'édition réussis sur pièces acceptées	≥ 95 %
Références ambiguës résolues silencieusement	0
Export/import AP242 géométrie + propriétés de validation	≥ 99 %
Temps humain net économisé sur pilote	≥ 40 % médian
Pièces hors profil correctement refusées/dirigées vers revue	≥ 95 %

Décision finale

Go conditionnel pour un démonstrateur et un MVP vertical fondés sur réutilisation. No-Go pour une promesse immédiate de reconstruction universelle ou pour la réécriture d'un noyau.

La création éventuelle d'un standard public ne devrait commencer qu'après trois preuves : un profil P1/P2 exécuté par au moins deux backends, une suite de conformité publiée et un bénéfice industriel mesuré. À ce moment, la standardisation devra prioritairement proposer des profils/extensions compatibles avec STEP plutôt qu'un écosystème concurrent.

Bibliographie et sources primaires

Normes, consortiums et qualification

- S01 - [ISO 10303-1:2024 - Overview and fundamental principles](#)
- S02 - [ISO 10303-11:2004 - EXPRESS](#)
- S03 - [ISO 10303-21:2016 - Clear text encoding](#)
- S04 - [ISO/TS 10303-26:2011 - Binary representation using HDF5](#)
- S05 - [ISO 10303-28:2007 - XML representations](#)
- S06 - [ISO 10303-42:2025 - Geometric and topological representation](#)
- S07 - [ISO 10303-55:2005 - Procedural and hybrid representation](#)
- S08 - [ISO 10303-108:2005 - Parameterization and constraints](#)
- S09 - [ISO 10303-109:2004 - Kinematic and geometric constraints for assembly models](#)
- S10 - [ISO 10303-111:2007 - Procedural solid modelling](#)
- S11 - [ISO 10303-112:2006 - Procedural 2D modelling](#)
- S12 - [ISO 10303-113:2025 - Mechanical features](#)
- S13 - [ISO 10303-203:2011 AP203 Edition 2](#)
- S14 - [ISO 10303-214:2010 AP214 Edition 3](#)
- S15 - [ISO 10303-242:2025 AP242 Edition 4](#)
- S16 - [AP242 Edition 5 - Committee Draft](#)
- S17 - [proststep ivip - Fact sheet ISO 10303-242](#)
- S18 - [CAx Implementor Forum](#)
- S19 - [CAx-IF Recommended Practice for 3D tessellated geometry](#)
- S20 - [LOTAR - 3D Mechanical workgroup](#)
- S21 - [LOTAR standards catalogue](#)
- S22 - [LOTAR - Validation properties webinar](#)
- S23 - [ISO 10303-238:2022 AP238 Edition 3](#)
- S24 - [AP238 Edition 4 - DIS](#)
- S25 - [ISO 14649-10:2004](#)
- S26 - [STEP Tools - STEP-NC demonstrations](#)
- S27 - [ISO 23952:2020 - QIF](#)
- S28 - [DMSC - QIF Standards](#)
- S29 - [ISO 14306-1:2024 - JT Part 1](#)
- S30 - [ISO 14306-2:2024 - JT Part 2](#)
- S31 - [ISO 14306-3:2025 - JT Part 3](#)
- S32 - [ISO 14306-4:2026 - JT Part 4](#)
- S33 - [Khronos glTF](#)
- S34 - [AOUSD Core Specification 1.0 announcement](#)
- S35 - [OpenUSD performance recommendations](#)
- S36 - [OpenUSD license](#)
- S37 - [ISO 16739-1:2024 - IFC](#)
- S38 - [buildingSMART IFC 4.3.2.0](#)

- S39 - [3MF specifications and ISO/IEC 25422:2025](#)
- S40 - [lib3mf](#)
- S41 - [ISO/ASTM 52915:2020 - AMF](#)
- S42 - [NIST review of IGES preservation](#)
- S43 - [Autodesk DXF archive](#)
- S44 - [Library of Congress - STL format description](#)
- S45 - [ISO 14739-1:2014 - PRC](#)

Noyaux, CAO, SDK et projets open source

- K01 - [Open CASCADE Technology releases](#)
- K02 - [OCCT Modeling Data](#)
- K03 - [OCCT OCAF and TNaming](#)
- K04 - [OCCT XDE](#)
- K05 - [Parasolid v38.0](#)
- K06 - [Parasolid evaluation](#)
- K07 - [Spatial 3D ACIS Modeler](#)
- K08 - [Spatial 2026.1 release](#)
- K09 - [Spatial CGM Modeler](#)
- K10 - [C3D Toolkit](#)
- K11 - [C3D licensing](#)
- K12 - [PTC Granite interoperability kernel](#)
- K13 - [CGAL packages](#)
- K14 - [CGAL licensing](#)
- K15 - [Manifold](#)
- K16 - [ESP / OpenCSM / EGADS](#)
- K17 - [SolveSpace technology](#)
- K18 - [D-Cubed](#)
- K19 - [D-Cubed 2D Components v79](#)
- K20 - [BRL-CAD](#)
- K21 - [FreeCAD](#)
- K22 - [FreeCAD FCStd file format](#)
- K23 - [FreeCAD Topological Naming Problem](#)
- K24 - [CadQuery](#)
- K25 - [CadQuery assemblies](#)
- K26 - [build123d](#)
- K27 - [build123d limitations and tips](#)
- K28 - [OpenSCAD architecture and licence](#)
- K29 - [FeatureScript documentation](#)
- K30 - [FeatureScript standard library](#)
- K31 - [Onshape versions and microversions architecture](#)
- K32 - [SALOME SHAPER introduction](#)
- K33 - [Rhino features](#)

- K34 - [rhino3dm](#)
- K35 - [Blender DNA](#)
- K36 - [Blender RNA](#)
- K37 - [Blender licence](#)
- K38 - [CATIA](#)
- K39 - [CATIA R2026x](#)
- K40 - [Siemens Designcenter / NX June 2026](#)
- K41 - [PTC Creo 13](#)
- K42 - [SolidWorks 2026](#)
- K43 - [SolidWorks API 2026](#)
- K44 - [Autodesk Fusion](#)
- K45 - [Fusion large assembly performance guidance](#)
- K46 - [HOOPS Exchange 2026.6](#)
- K47 - [HOOPS Exchange technical overview](#)
- K48 - [Spatial 3D InterOp](#)
- K49 - [CAD Exchanger](#)
- K50 - [Datakit CrossCad/Ware](#)
- K51 - [Siemens JT Open Toolkit](#)
- K52 - [Geomagic Design X](#)
- K53 - [PolyWorks Modeler](#)
- K54 - [ZEISS Reverse Engineering](#)
- K55 - [nTop implicit modeling](#)
- K56 - [nTop 5 kernel and Core](#)
- K57 - [Polygonica](#)

IA, jeux de données et publications récentes

- A01 - [ABC: A Big CAD Model Dataset, CVPR 2019](#)
- A02 - [ABC dataset project](#)
- A03 - [Fusion 360 Gallery Dataset](#)
- A04 - [Fusion 360 Gallery code/data](#)
- A05 - [SketchGraphs](#)
- A06 - [DeepCAD, ICCV 2021](#)
- A07 - [DeepCAD code](#)
- A08 - [Vitruvion](#)
- A09 - [BRepNet](#)
- A10 - [SolidGen](#)
- A11 - [SECAD-Net, CVPR 2023](#)
- A12 - [Point2CAD, CVPR 2024](#)
- A13 - [CAD-SIGNet, CVPR 2024](#)
- A14 - [SfmCAD, CVPR 2024](#)
- A15 - [Draw Step by Step, CVPR 2024](#)
- A16 - [TransCAD, ECCV 2024](#)

- A17 - [PICASSO, WACV 2025](#)
- A18 - [CAD-Recode, ICCV 2025](#)
- A19 - [CAD-Recode project](#)
- A20 - [CAD-Recode code](#)
- A21 - [CADCrafter, CVPR 2025](#)
- A22 - [DTGBrepGen, CVPR 2025](#)
- A23 - [CAD-Assistant, ICCV 2025](#)
- A24 - [Cadrille](#)
- A25 - [Cadrille code](#)
- A26 - [CADFS, CVPR 2026](#)
- A27 - [CADFS project](#)
- A28 - [Pointer-CAD, CVPR 2026](#)
- A29 - [Pointer-CAD v2](#)
- A30 - [BenchCAD](#)
- A31 - [BenchCAD project](#)
- A32 - [BrepGaussian, CVPR 2026](#)
- A33 - [HiFi-BRep, CVPR 2026](#)
- A34 - [BrepVGAE, CVPR 2026](#)
- A35 - [FoV-Net, CVPR 2026](#)
- A36 - [CAD-Refiner, CVPR 2026](#)
- A37 - [CADFit](#)
- A38 - [CADReasoner](#)
- A39 - [FutureCAD](#)
- A40 - [Geometric Deep Learning for CAD - survey](#)
- A41 - [Survey on Deep Learning in 3D CAD Reconstruction](#)
- A42 - [Autodesk Project Bernini](#)
- A43 - [Siemens AI-enabled Designcenter](#)

Compilateurs, IA et GPU

- G01 - [LLVM Getting Started](#)
- G02 - [LLVM Developer Policy and licence](#)
- G03 - [MLIR overview](#)
- G04 - [MLIR dialects](#)
- G05 - [MLIR dialect conversion](#)
- G06 - [MLIR GPU dialect](#)
- G07 - [StableHLO specification](#)
- G08 - [ONNX](#)
- G09 - [ONNX Runtime](#)
- G10 - [Apache TVM](#)
- G11 - [Triton](#)
- G12 - [CUDA Programming Guide](#)
- G13 - [NVIDIA Warp](#)

- G14 - [NVIDIA Kaolin](#)
- G15 - [PyTorch3D](#)
- G16 - [nvdiffrast](#)
- G17 - [NVIDIA OptiX](#)
- G18 - [OpenVDB](#)
- G19 - [Dyndrite Engine](#)
- G20 - [NVIDIA SMLib documentation](#)
- G21 - [Krishnamurthy - Parallel GPU Algorithms for Mechanical CAD](#)
- G22 - [GPU matrix-based B-spline computation, 2025](#)

Interopérabilité, qualité, topological naming et thèses

- T01 - [NISTIR 7433 - Data Exchange of Parametric CAD Models Using ISO 10303-108](#)
- T02 - [Rappoport - An Architecture for Universal CAD Data Exchange](#)
- T03 - [Altidor et al. - A Programming Language Approach to Parametric CAD Data Exchange](#)
- T04 - [Safdar et al. - Feature-based translation with macro-parametric approach](#)
- T05 - [González-Lluch et al. - CAD model quality taxonomy](#)
- T06 - [Capovleas, Chen, Hoffmann - Generic naming in generative CAD](#)
- T07 - [Cardot et al. - Persistent naming](#)
- T08 - [Freeman - Neutral Parametric Canonical Form, thèse 2015](#)
- T09 - [Staves - Associative References in a Neutral Parametric CAD File, thèse 2016](#)
- T10 - [Staves et al. - Associative references, CAD Journal 2017](#)
- T11 - [Dupont - Design Intent Aware CAD Reverse Engineering, thèse 2025](#)
- T12 - [Zhang - Machine learning-based 3D parametric CAD models, thèse 2025](#)
- T13 - [Gonzalez Avila - Facilitating Programming-based CAD, thèse 2024](#)
- T14 - [Boussuge - Idéalisation d'assemblages CAO, thèse 2014](#)
- T15 - [Li - Analyse de forme appliquée aux B-rep, thèse 2011](#)
- T16 - [Borja-Ramirez - Redesign supported by data models, thèse](#)
- T17 - [Oubari - Deep generative models for industrial multi-component design, thèse 2026](#)

Brevets représentatifs

- P01 - [US7492364B2 - 2D drawings to feature-based model](#)
- P02 - [US8346020B2 - Automated 3D model from multiple 2D CAD drawings](#)
- P03 - [US11514214B2 - Dataset for inference of solid CAD features](#)
- P04 - [US11922573B2 - Neural network for inference of solid CAD features](#)
- P05 - [US11869147B2 - Neural network outputting a parameterized 3D model](#)
- P06 - [US12002157B2 - VAE outputting a 3D model](#)
- P07 - [US20230410452A1 - Inferring 3D geometry onto a 2D sketch](#)
- P08 - [EP4071658A1 - UV-Net representations of CAD objects](#)
- P09 - [US12265764B2 - AI-generated multi-component CAD assembly](#)
- P10 - [US20250200232A1 - CAD exchange using implicit functions as code](#)
- P11 - [US20160246899A1 - Multi-user cloud parametric feature-based CAD](#)
- P12 - [US20190147317A1 - Automatic assembly mate learning](#)

- P13 - [US10499031B2 - Depth map to parameterized 3D model](#)
- P14 - [US10943037B2 - CAD model from a finite element mesh](#)
- P15 - [US5537519 - Boundary representation to CSG](#)

Traçabilité de la revue

La bibliographie rassemble plus de 150 documents et pages primaires, dont 45 sources normatives/consortiums, 57 sources éditeurs ou open source, 43 travaux/datasets IA, 22 sources compilateur/GPU, 17 publications/thèses d'interopérabilité et 15 familles de brevets. Les URLs ont été vérifiées pendant l'étude ; leur disponibilité future dépend des organismes éditeurs.